



巨哥科技
MAGNITY TECHNOLOGIES

近红外光谱技术综述

沈懂隼

2022.03.25

麦姆斯咨询
MEMS Consulting

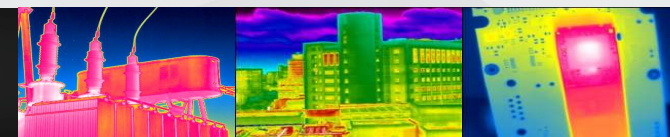


1. 分子能级与近红外光谱
2. 近红外光谱仪技术路线及小型化
3. 光谱仪性能指标评价
4. 化学计量学算法与建模
5. 光谱技术应用案例



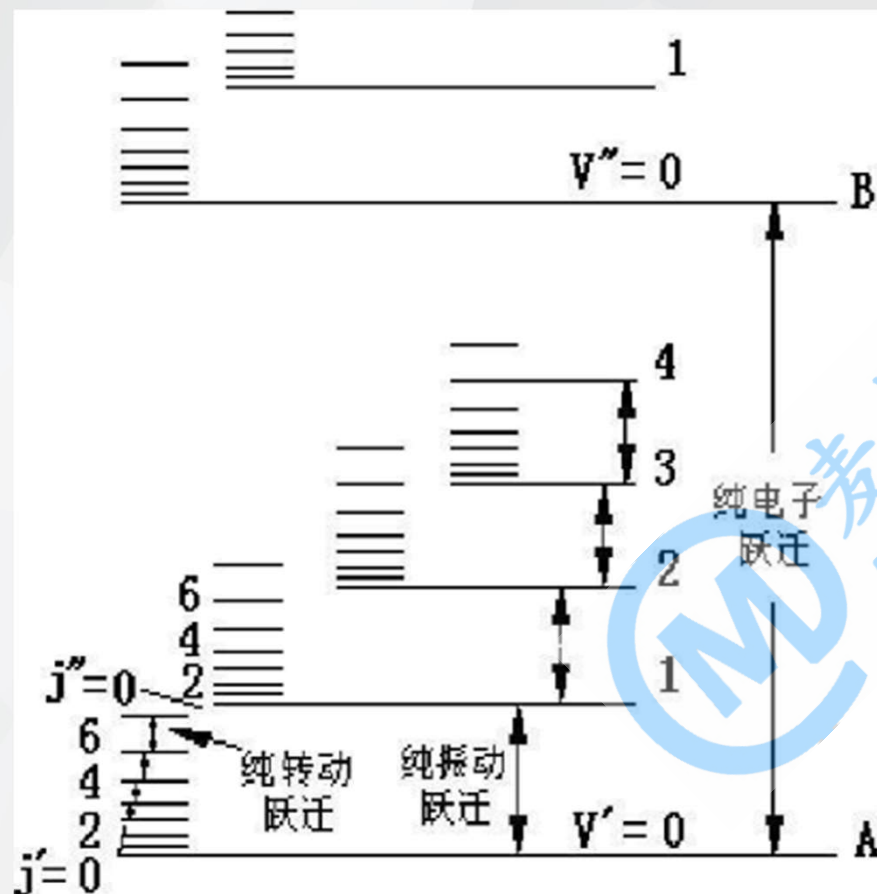
分子振转动

保密



双原子分子的能级跃迁

保密

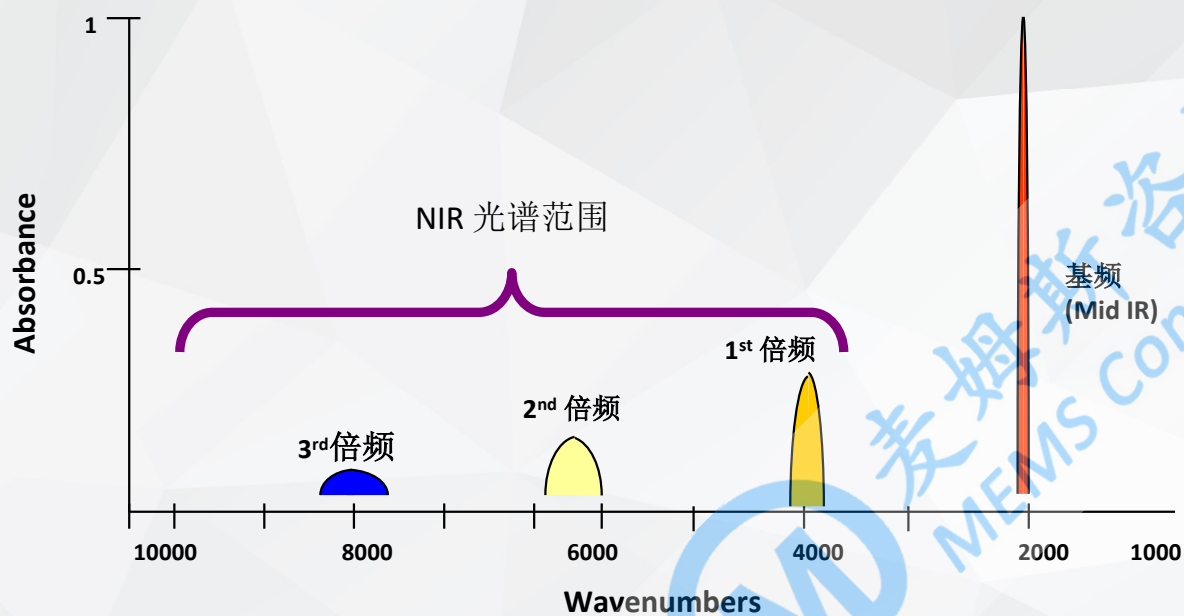


- 近红外光谱主要对应振动跃迁
- 振动能级跃迁时常伴随转动能级跃迁：吸收谱线展宽
- 理想谐振子振动跃迁选择性： $\Delta n = \pm 1$



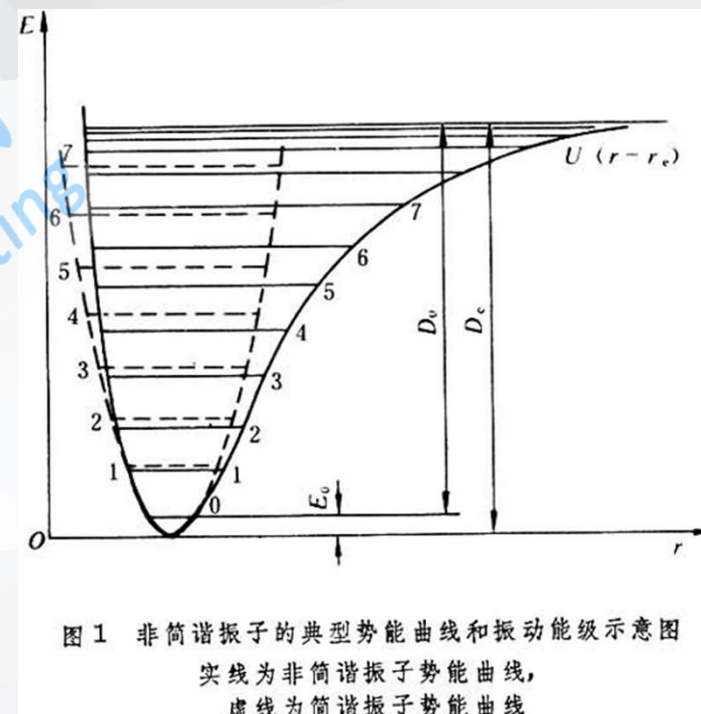
基频与倍频

保密

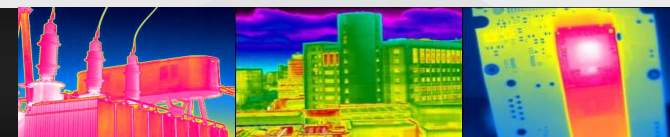


中红外峰：高、窄

近红外峰：低、宽 - 灵敏度低



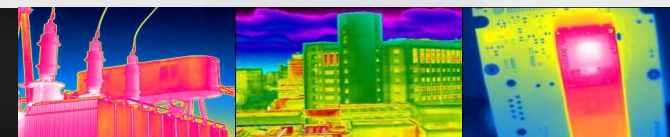
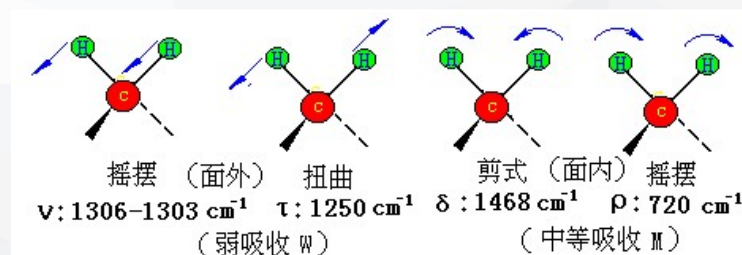
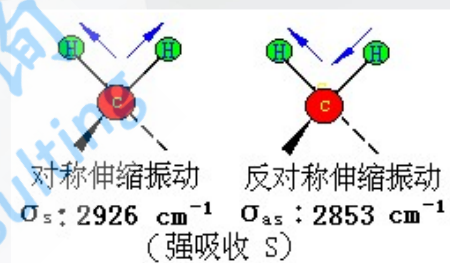
倍频和合频：非理想谐振子能级跃迁



不同跃迁对应的光谱范围

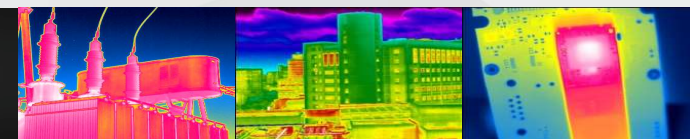
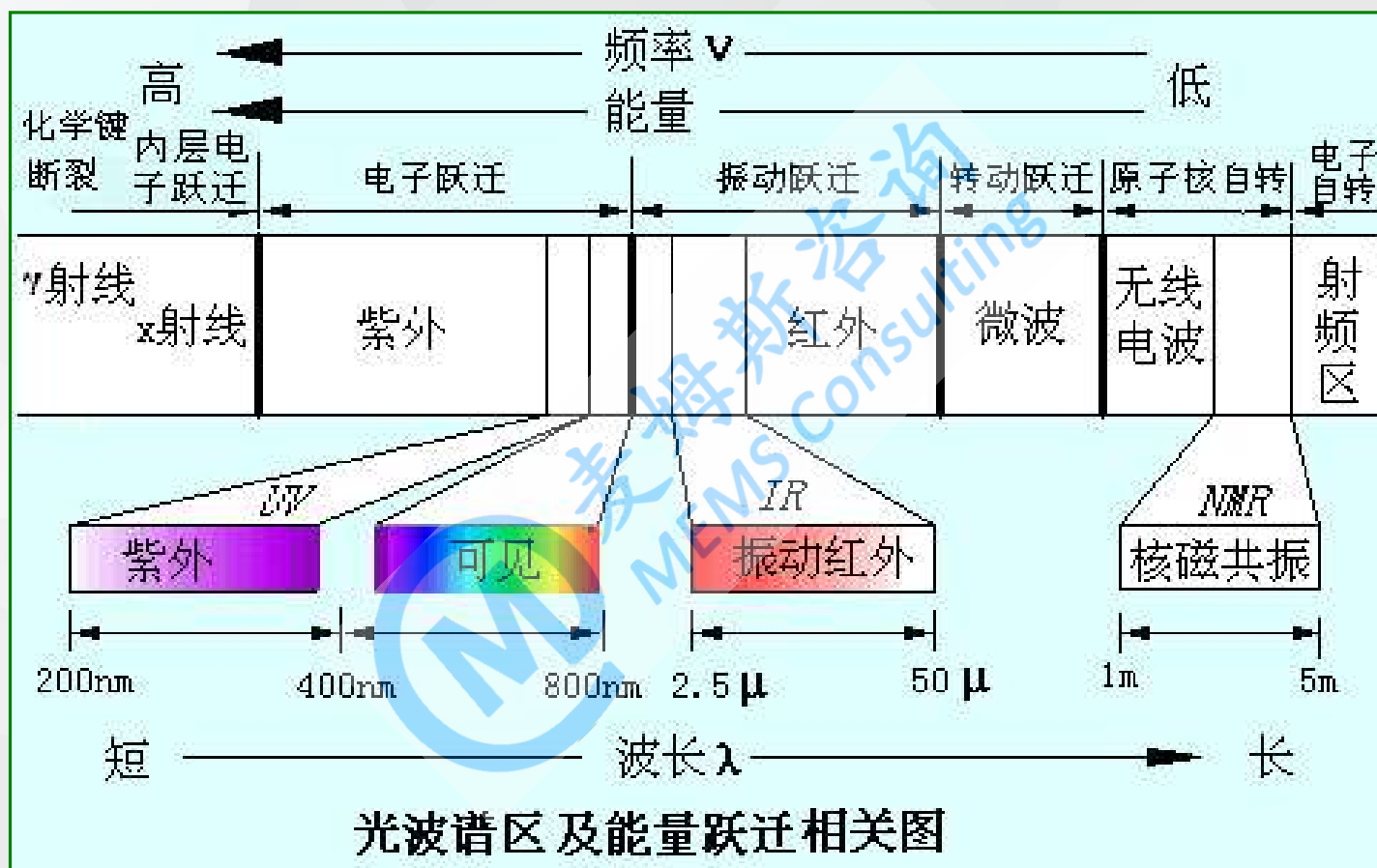
保密

- 中红外光谱范围
 - 多对应分子振动基频
 - $4,000 - 400 \text{ cm}^{-1}$
 - $2500 - 25,000 \text{ nm}$
- 近红外光谱范围
 - 多对应倍频和合频
 - $12,800 - 4,000 \text{ cm}^{-1}$
 - $780 - 2,500 \text{ nm}$
 - OH, NH, CH, SH 等官能团伸缩振动在近红外有强吸收
- 近红外光谱信息
 - 有机化合物基本上都有
 - 金属离子无 (个别离子d、f轨道有)



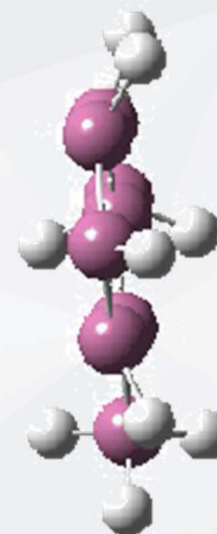
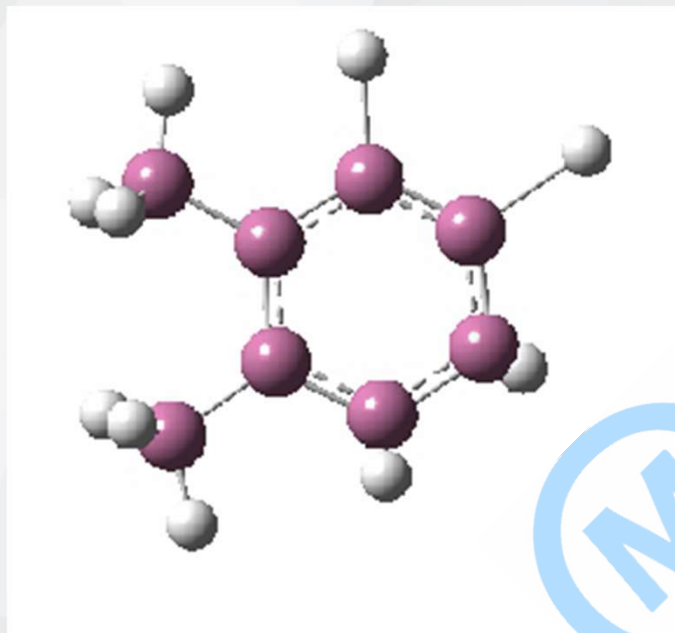
不同物理过程对应的光谱范围

保密

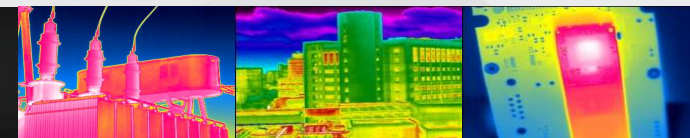


复杂大分子振转模式

保密



振动，转动，基频，倍频，合频



光谱曲线

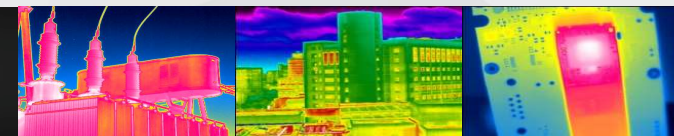
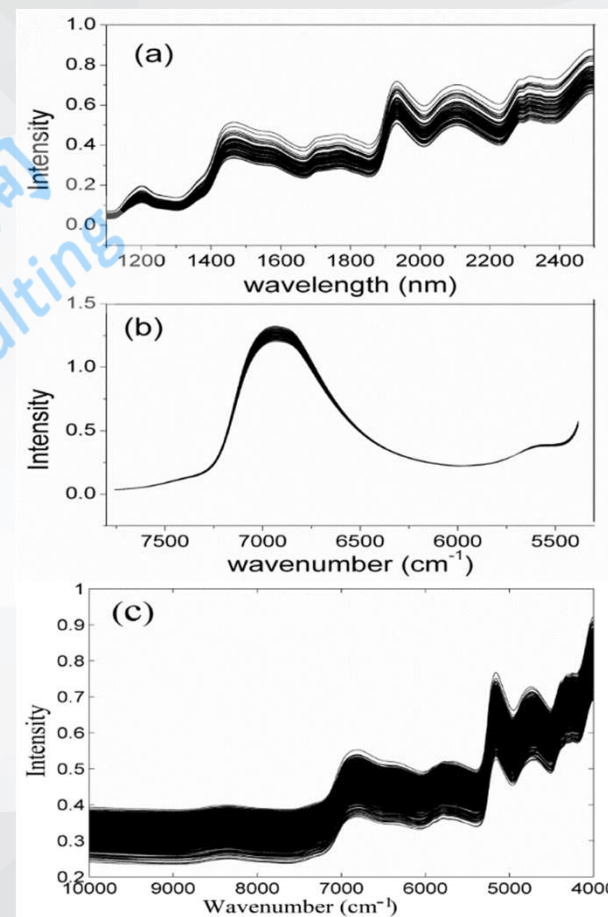
保密

玉米：湿度、油分、蛋白质、淀粉

生物：人血清白蛋白、 γ -球蛋白、葡萄糖

烟草：共11个组分的浓度分析

* 近红外光谱大多没有明显特征峰



近红外光谱与拉曼光谱

保密

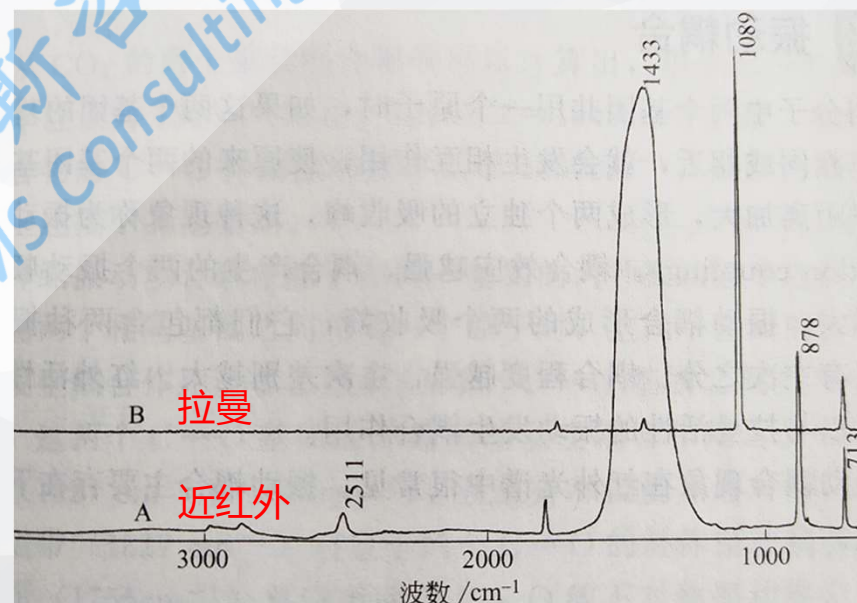
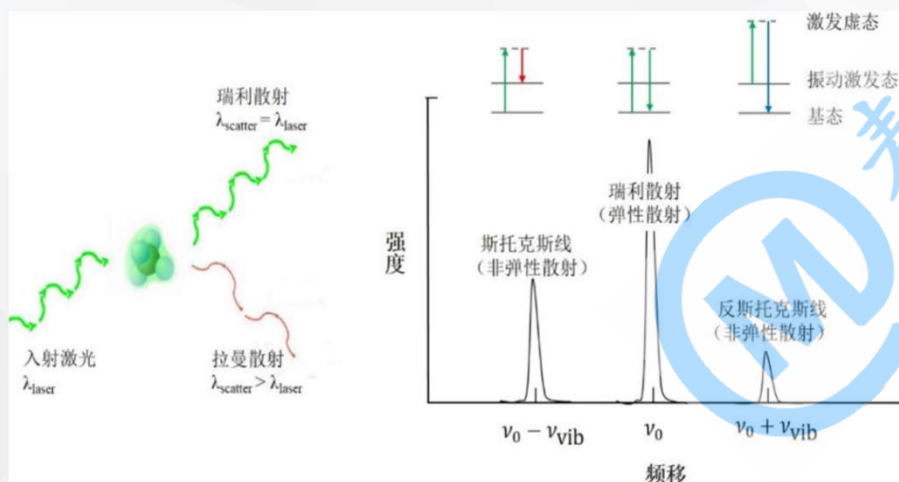
拉曼光谱：激光入射，拉曼散射

分子振动导致极化率发生变化

$\mu = [\alpha]E$, $[\alpha]$: 极化率张量

近红外光谱：分子振动导致偶极矩发生变化

$\mu = q\mathbf{r}$, $\mathbf{r}$: 从正电荷中心指向负电荷中心
正负电荷中心不变的振动不产生吸收峰



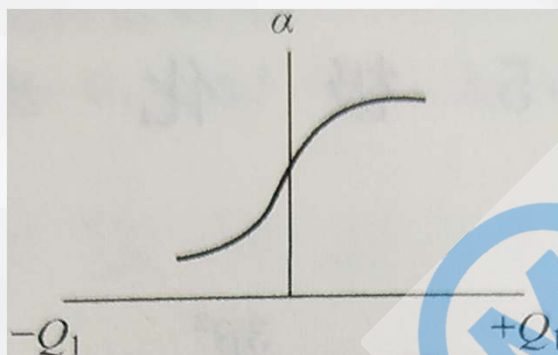
对称性与选择定则

保密



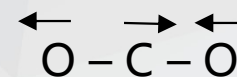
偶极矩 μ 对称, 无近红外峰

极化率 α 变化, 有拉曼峰



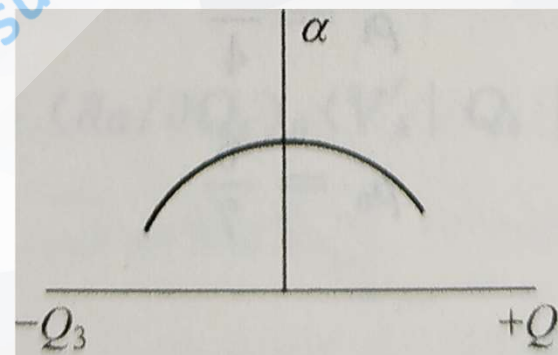
+ : 键张开

- : 键压缩



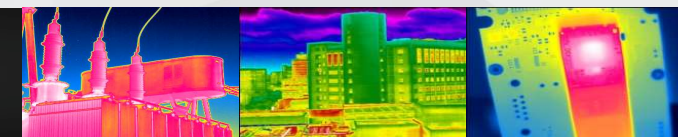
偶极矩 μ 变化, 有近红外峰

极化率 α 对称, 无拉曼峰

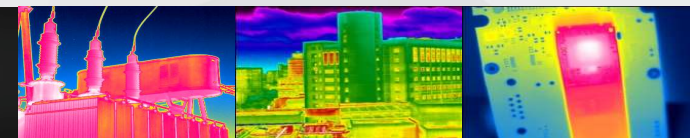


中心对称分子: rule of mutual exclusion - 红外允许的, 拉曼不允许, 反之亦然

推荐读物: 吴国祯《分子振动光谱学原理》



1. 近红外光谱与分子能级跃迁
2. 近红外光谱仪技术路线及小型化 (色散, DLP, FPI, FTIR)
3. 光谱仪性能指标评价
4. 化学计量学算法与建模简介
5. 光谱仪应用



部分台式光谱仪厂商

保密



Bruker



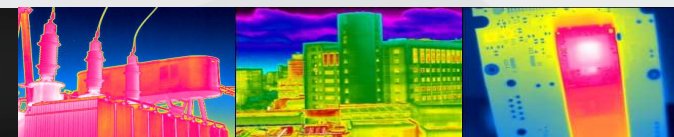
Nicolet



Foss

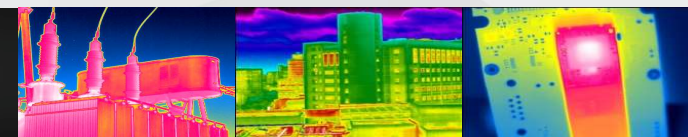
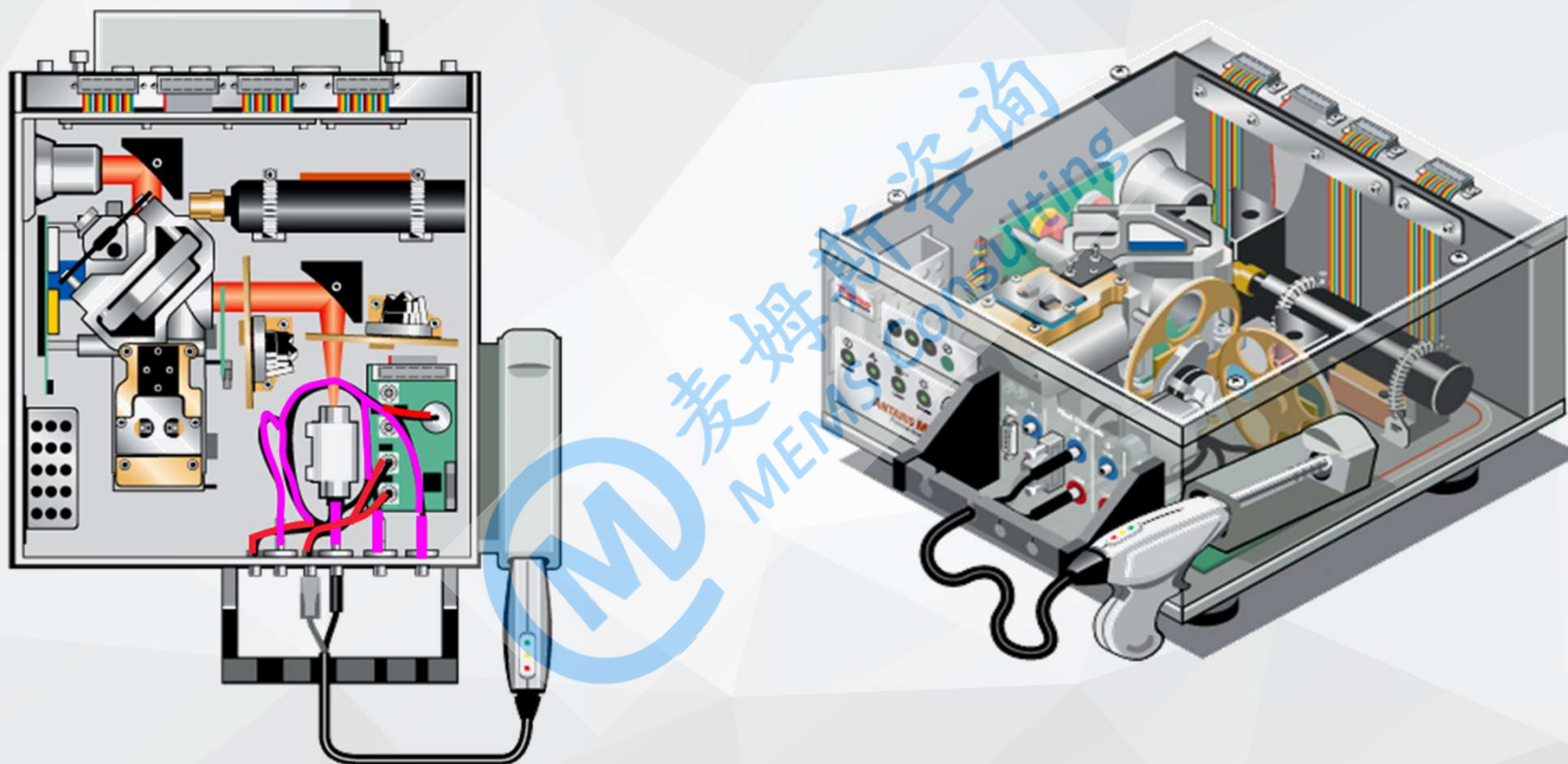


Buchi



光谱仪内部结构

保密



微型化目标

保密

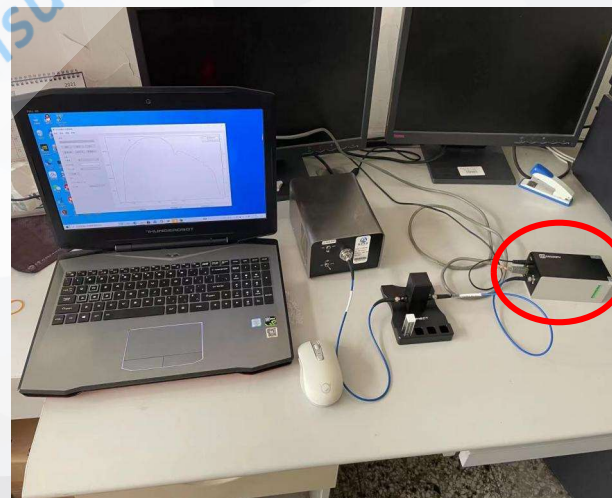
SWaP-C

体积 (Size) , 重量 (Weight) , 功耗 (Power) , 成本 (Cost)

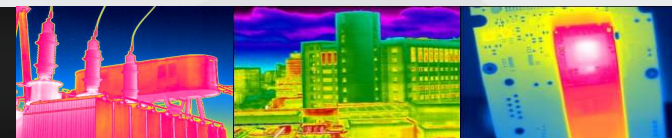
科学仪器 -> 便携/在线检测



传统台式光谱仪

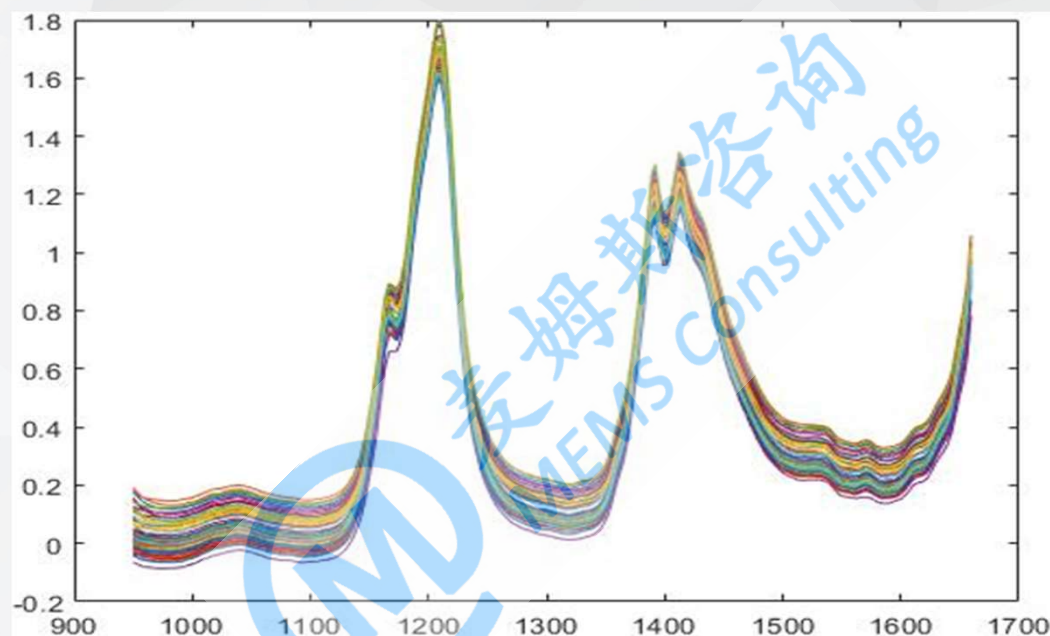


微型光谱仪

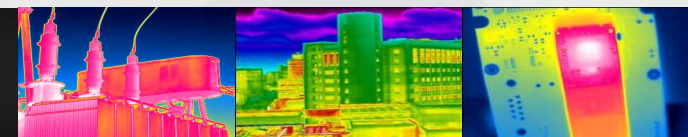


如何获得光谱曲线?

保密

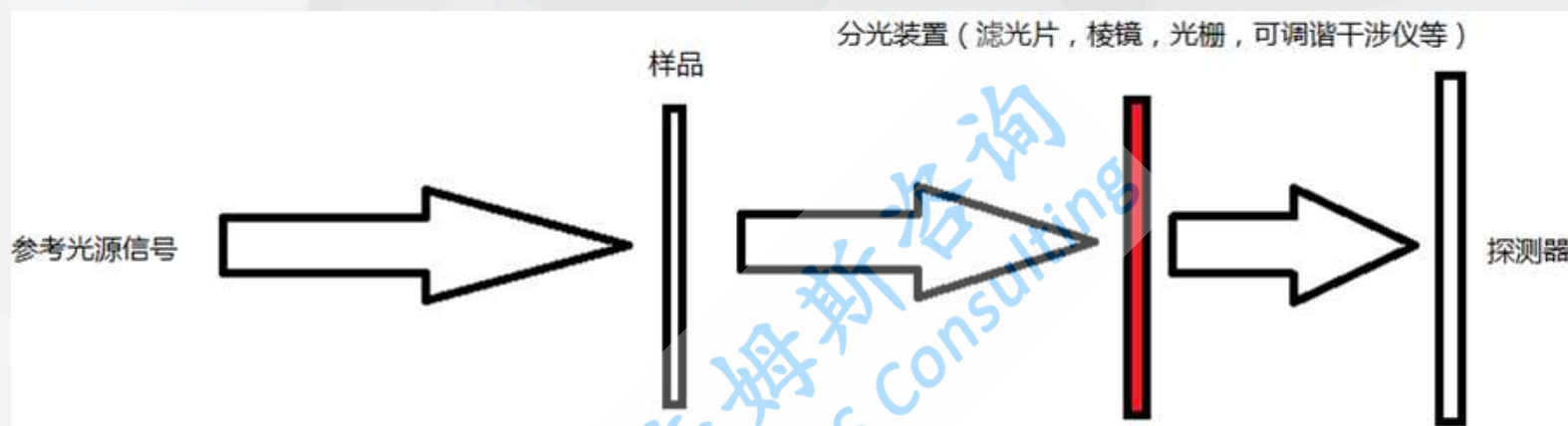


分光：将单个波长的光分离后单独测量光强（空间分离/时间分离）

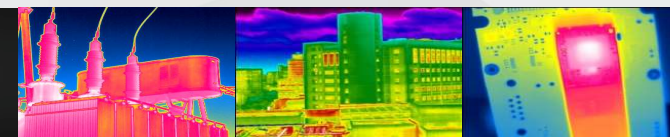


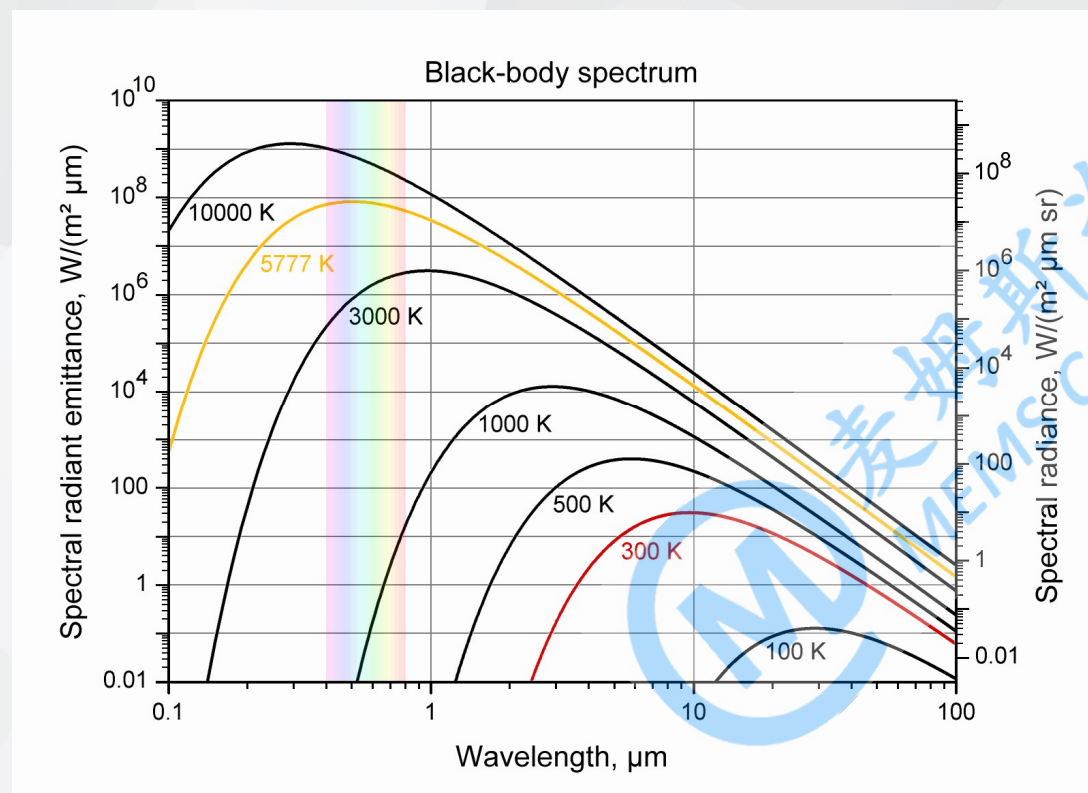
光谱仪核心元器件

保密



1. 光源：宽光谱
2. 探测器：宽光谱，无选择性
3. 分光：棱镜、光栅、可调滤波片等
4. 其他光学元件：狭缝、透镜、镜片等





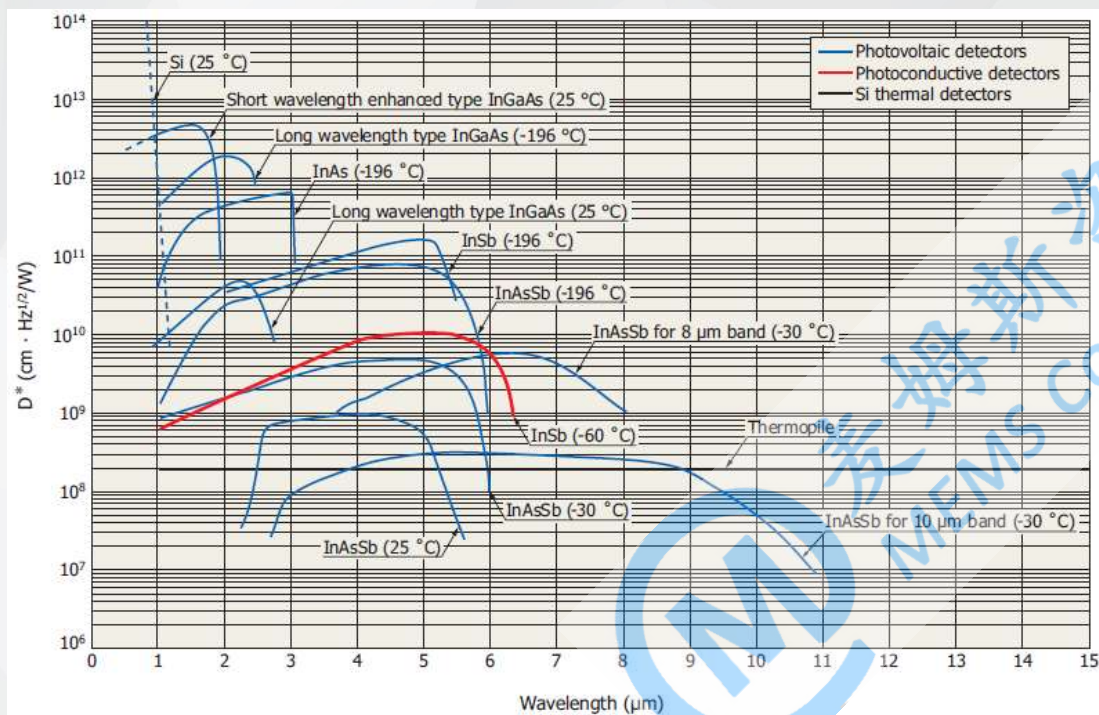
□ 碳硅棒，陶瓷，卤钨灯等

□ 黑体辐射：宽光谱

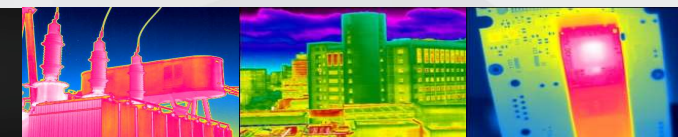


探测器

保密



探测器：波长维度和空间维度 - 点、线、面

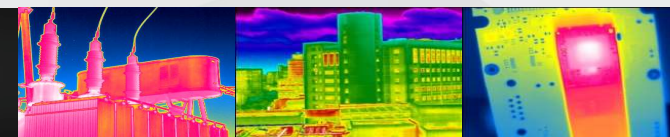


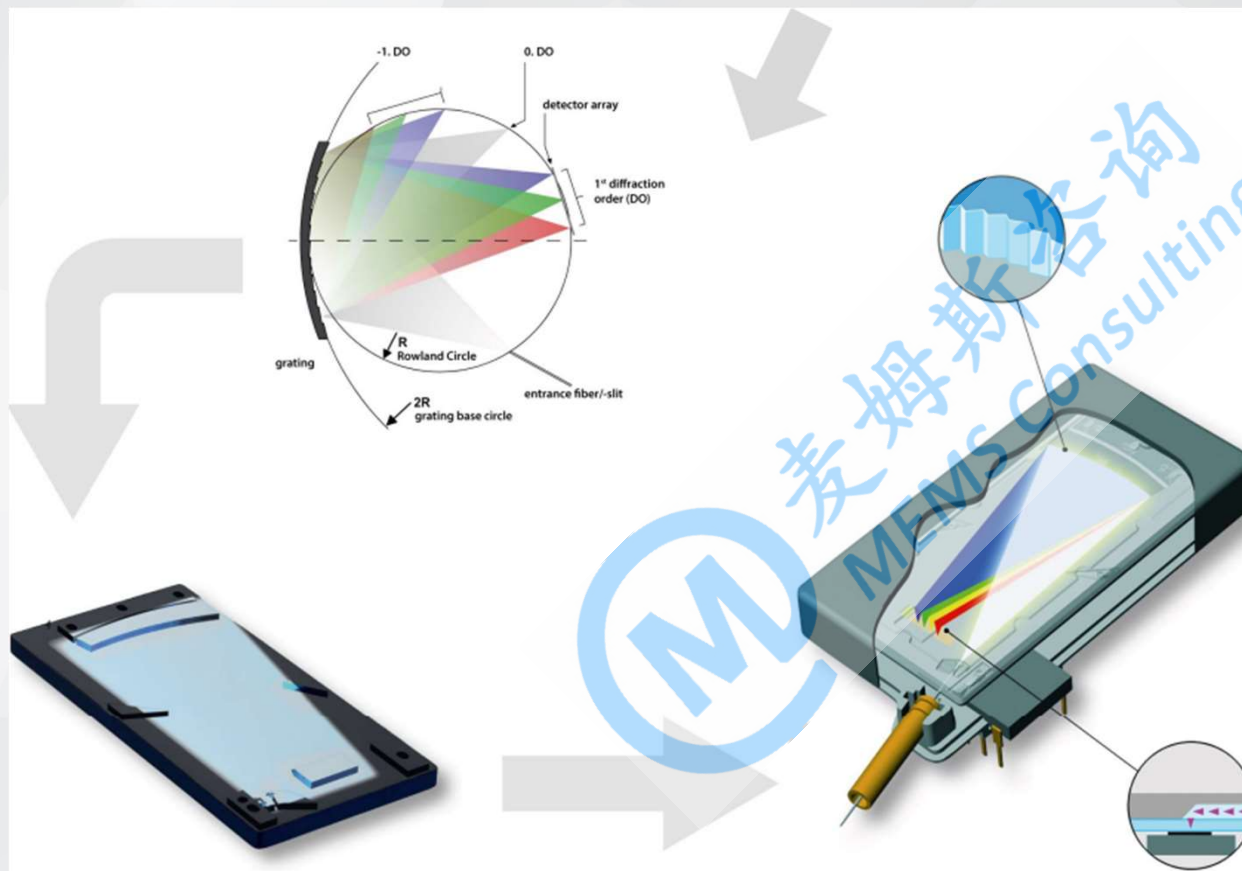
空域分光

保密



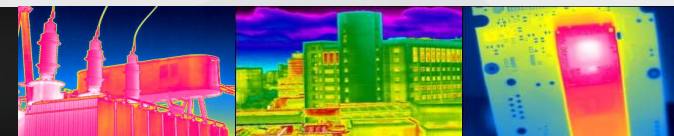
光栅 + 探测器阵列





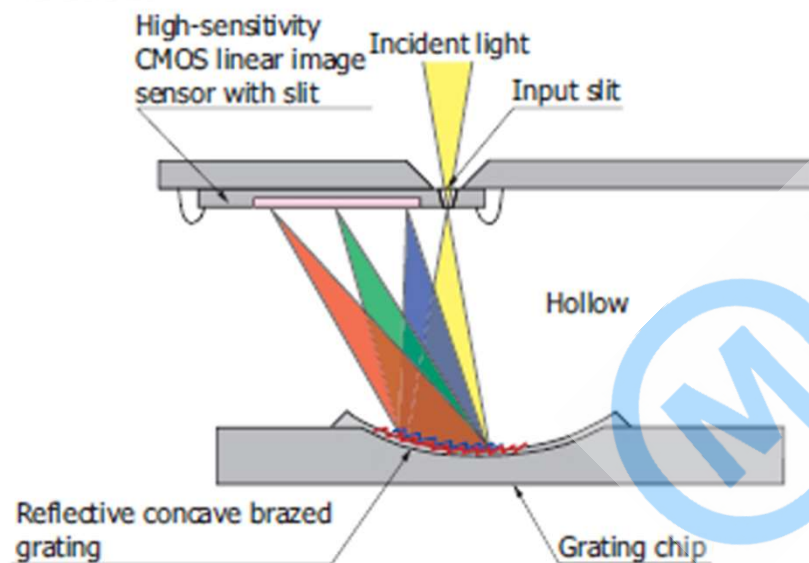
900~1700nm

光谱分辨率16nm



Besides a CMOS image sensor chip integrated with an optical slit by etching technology, the C12880MA employs a reflective concave brazed grating formed by nanoimprint. In addition, the glass used in the light path of the previous C10988MA-01 is not used in the C12880MA, making it extremely compact.

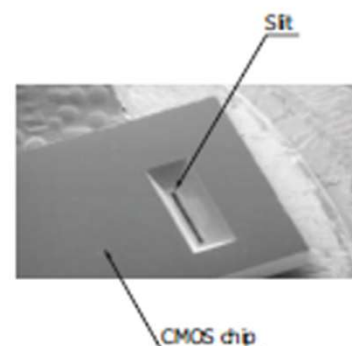
Structure



KAOCC0757EB



High-sensitivity CMOS linear image sensor with a slit
[Incident light side (back of chip)]



可见光波段



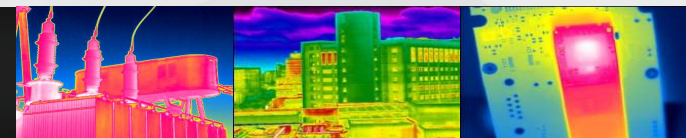
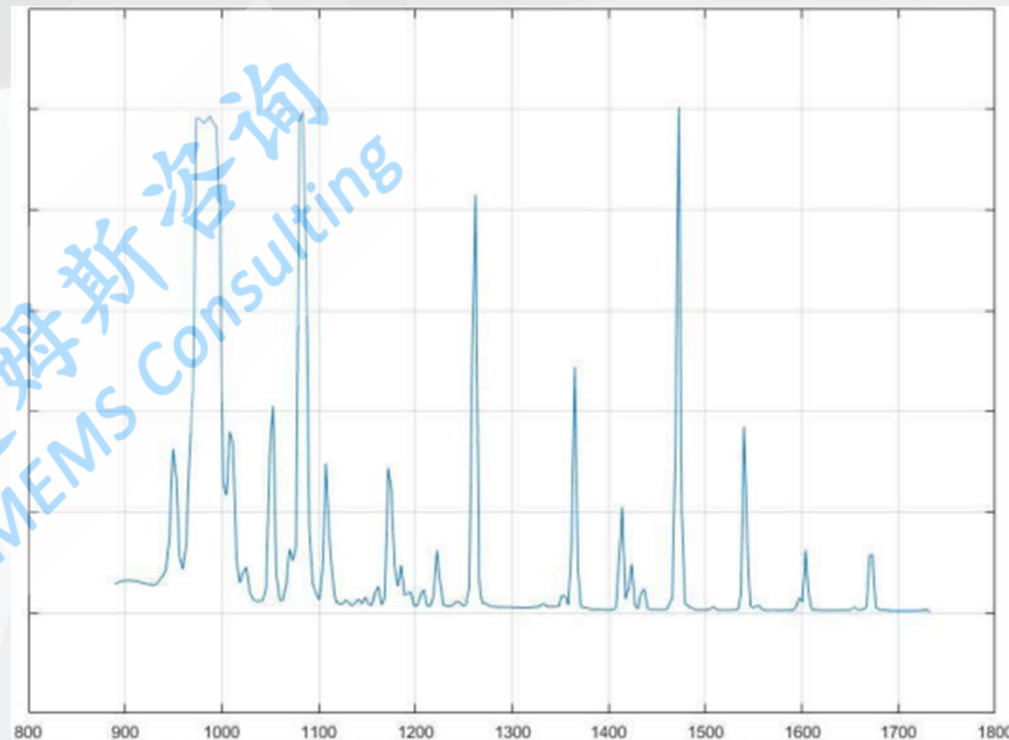
巨哥科技SG1700

保密



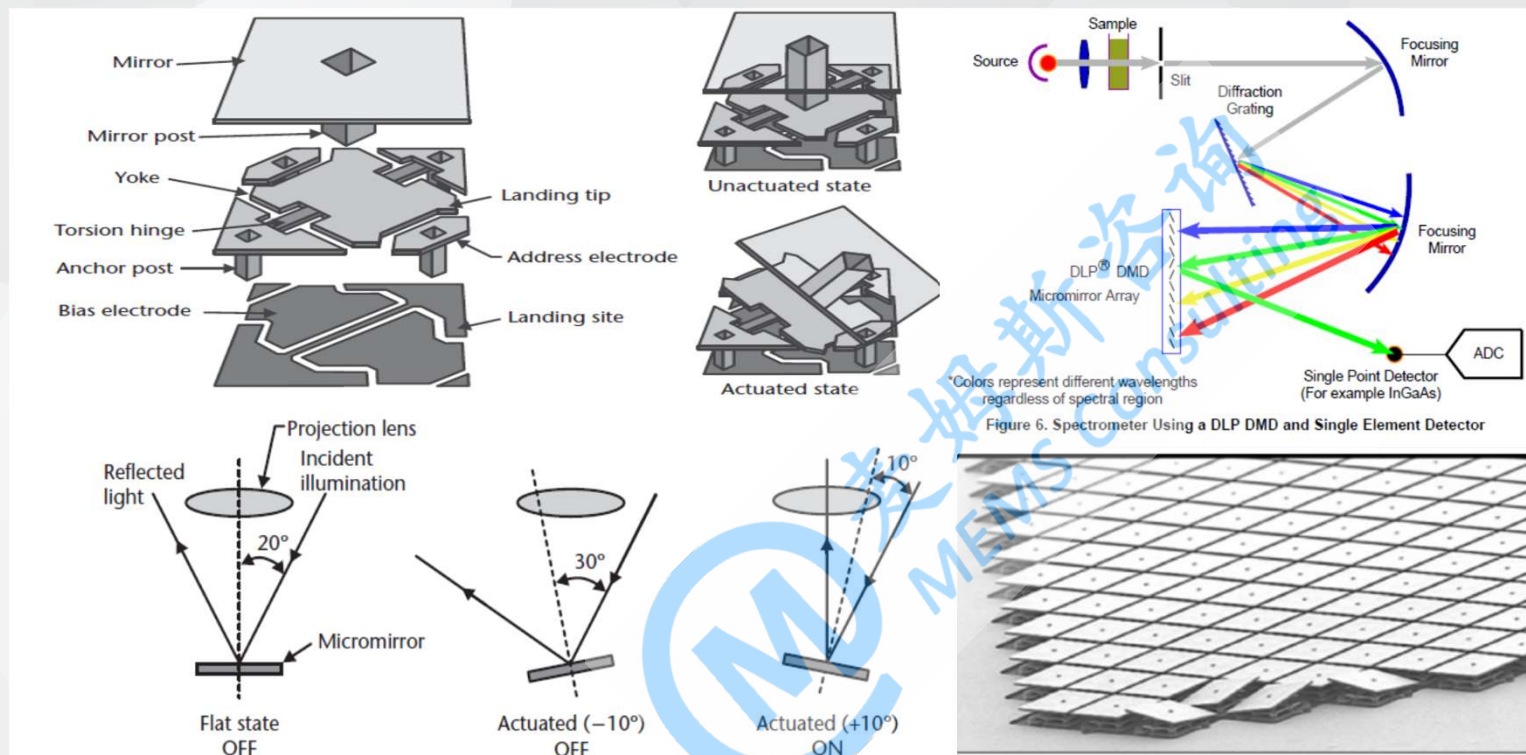
900~1700nm

光谱分辨率6nm



空域/时域分光

保密



控制微镜角度形成反射
(ON) 或不反射 (OFF)
状态, 放置在光栅后, 可
选择微镜状态将不同位置
(波长) 的光反射到点探
测器。

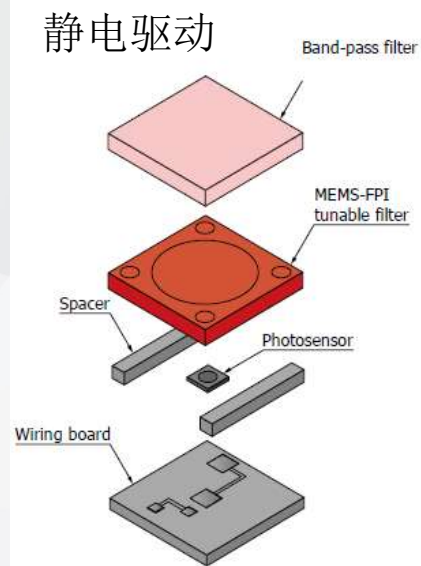
光谱分辨率10~12nm

单点探测器 + 光栅 + 微镜阵列 (TI DLP技术)

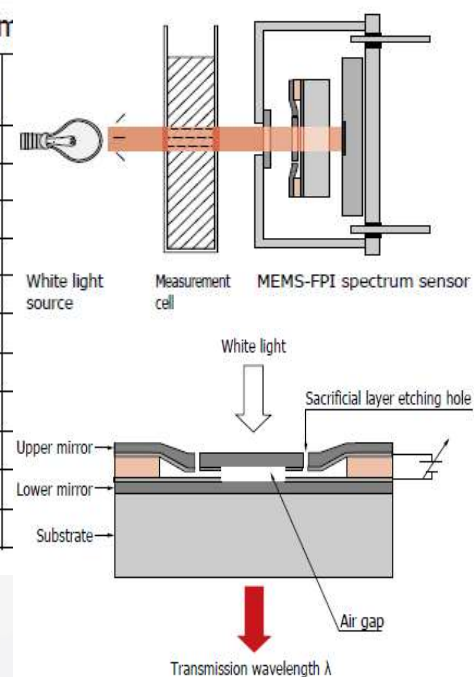


时域分光

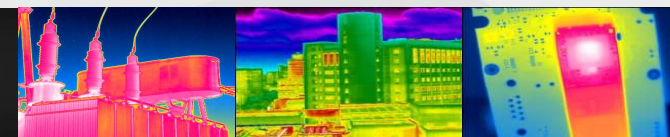
保密



Filter control voltage (V)	Peak transmission wavelength (nm)	
	Measurement value	Approximate value
22.0	1892.4	1892.4
24.0	1873.1	1873.1
26.0	1849.7	1849.8
28.0	1822.5	1822.4
30.0	1790.7	1790.7
32.0	1752.5	1752.6
34.0	1705.7	1705.6
36.0	1645.7	1645.7
37.0	1607.7	1607.8
38.0	1560.9	1560.8
38.3	1544.0	1544.2

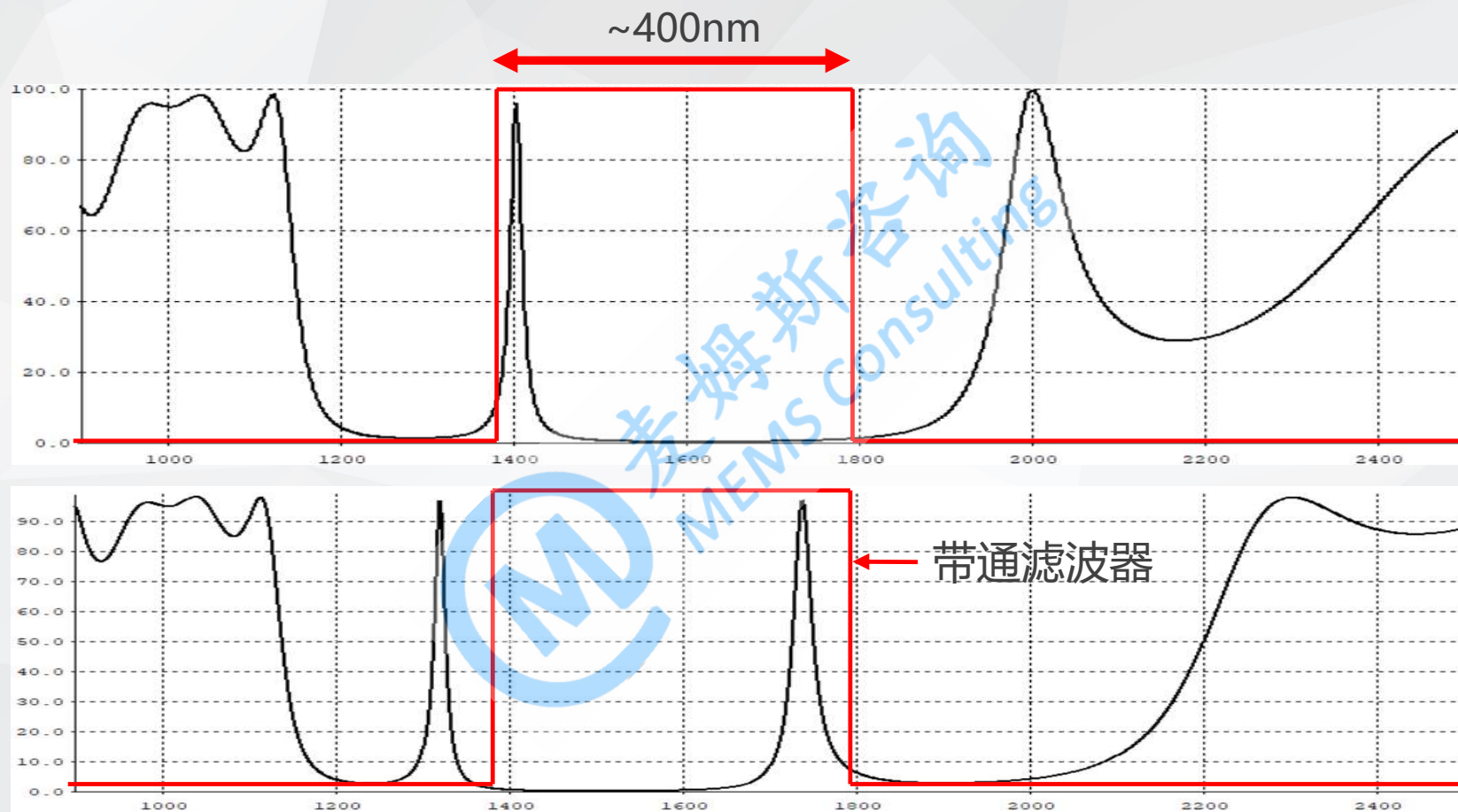


单点探测器 + MEMS滤光 (Fabry-Perot干涉仪波长扫描)



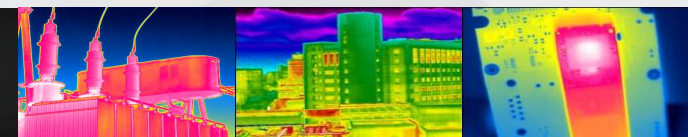
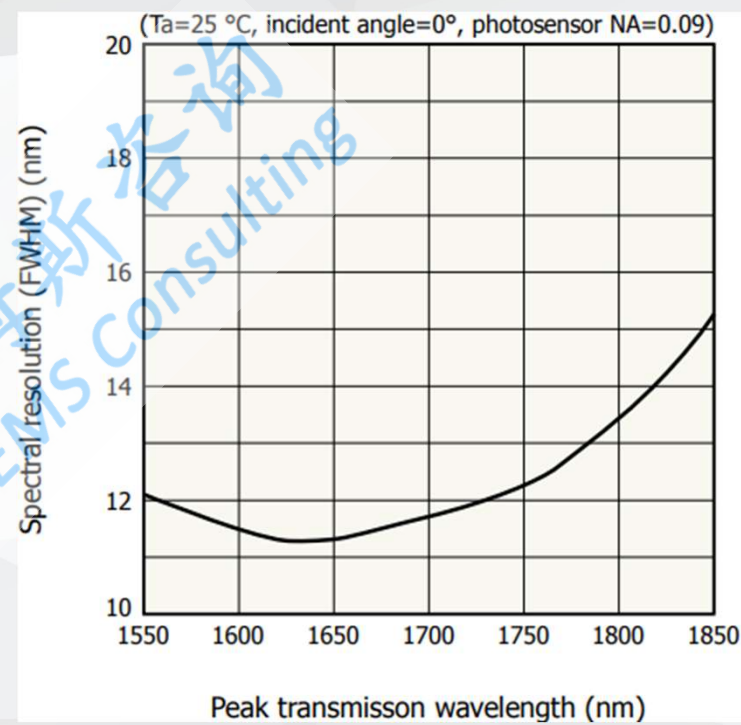
FPI可调范围

保密



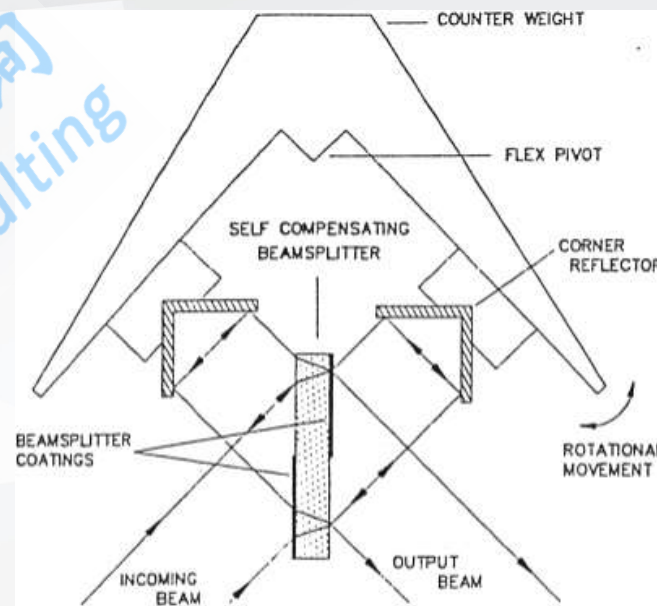
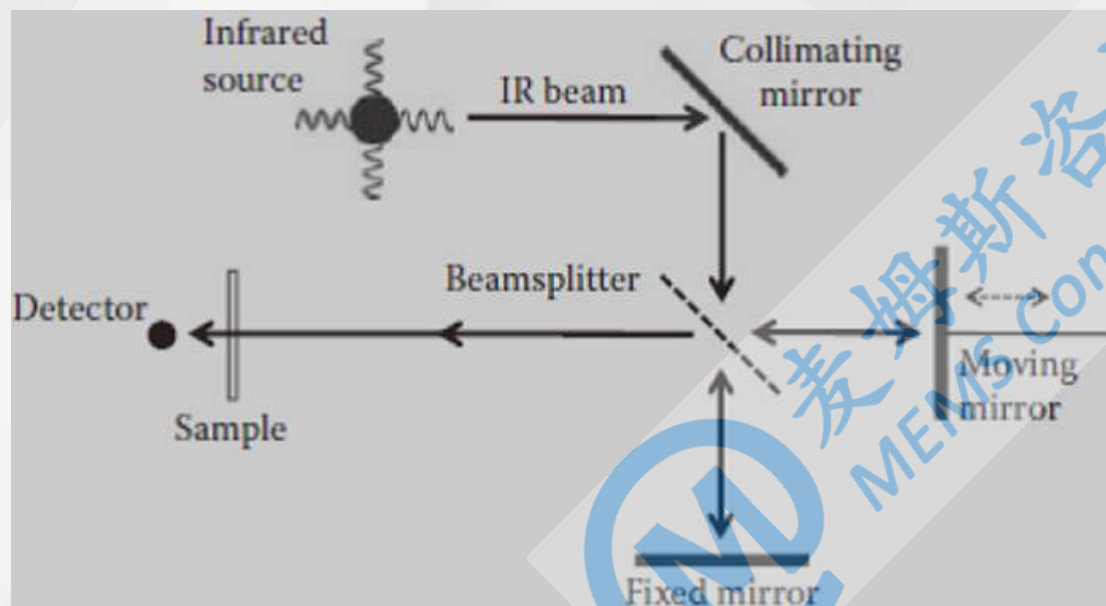
滨松FPI光谱仪

保密



傅里叶光谱仪 (时域分光)

保密

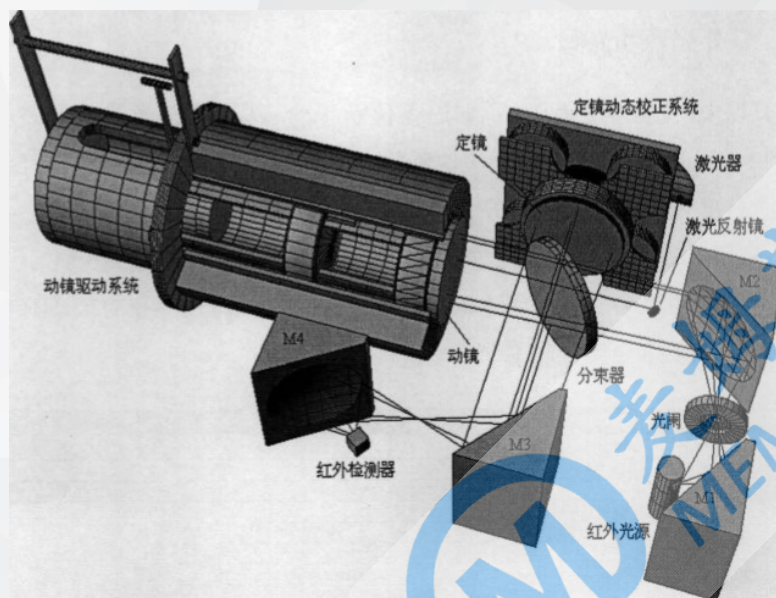


单点探测器 + 光机扫描

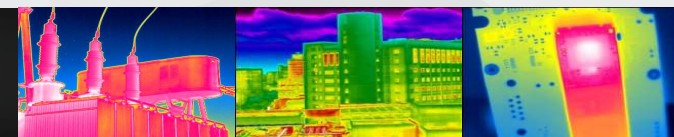


传统傅里叶光谱仪缺点

保密

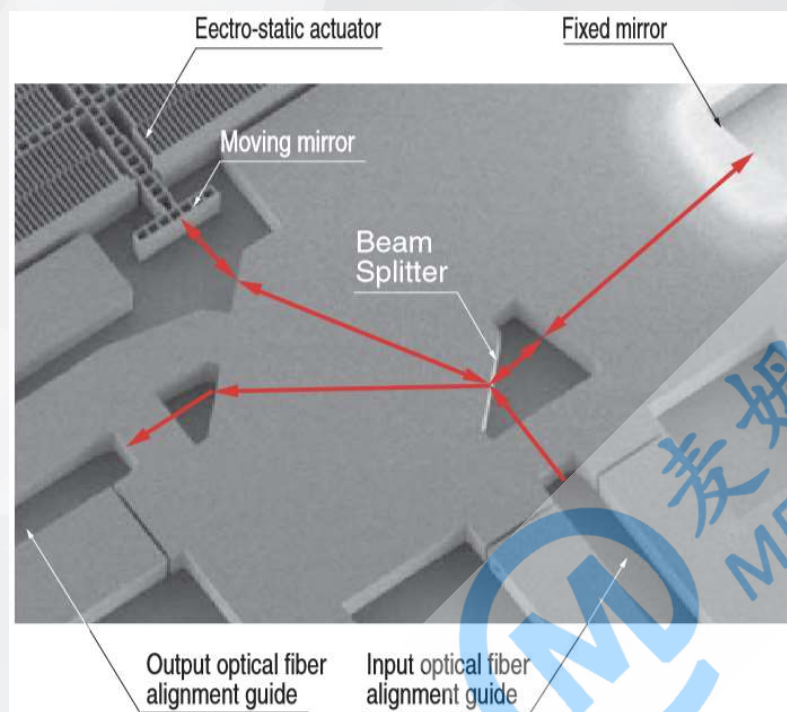


光机结构体积大，电机驱动扫描时间长



MEMS傅里叶光谱仪

保密

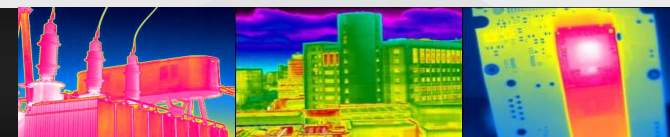


SWaP-C

自动准直, 快速扫描

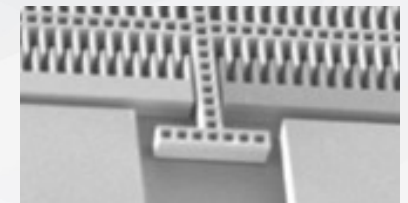
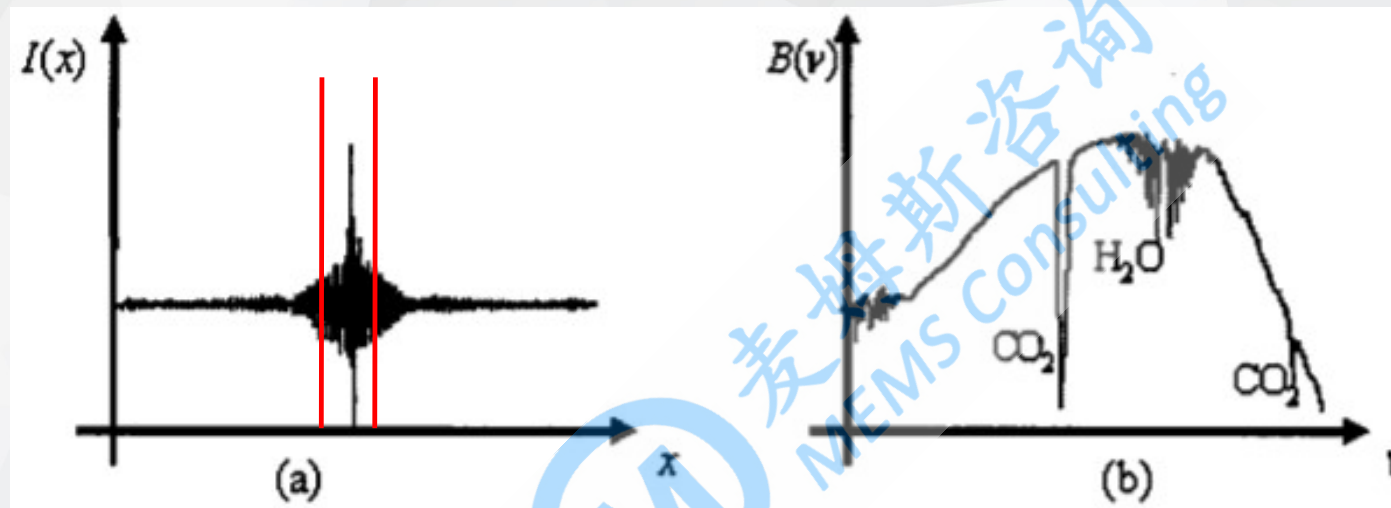
科学仪器 -> 便携/在线检测

单点探测器 + MEMS光路



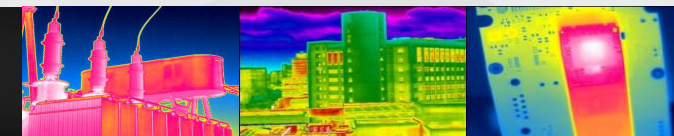
没有免费的午餐

保密



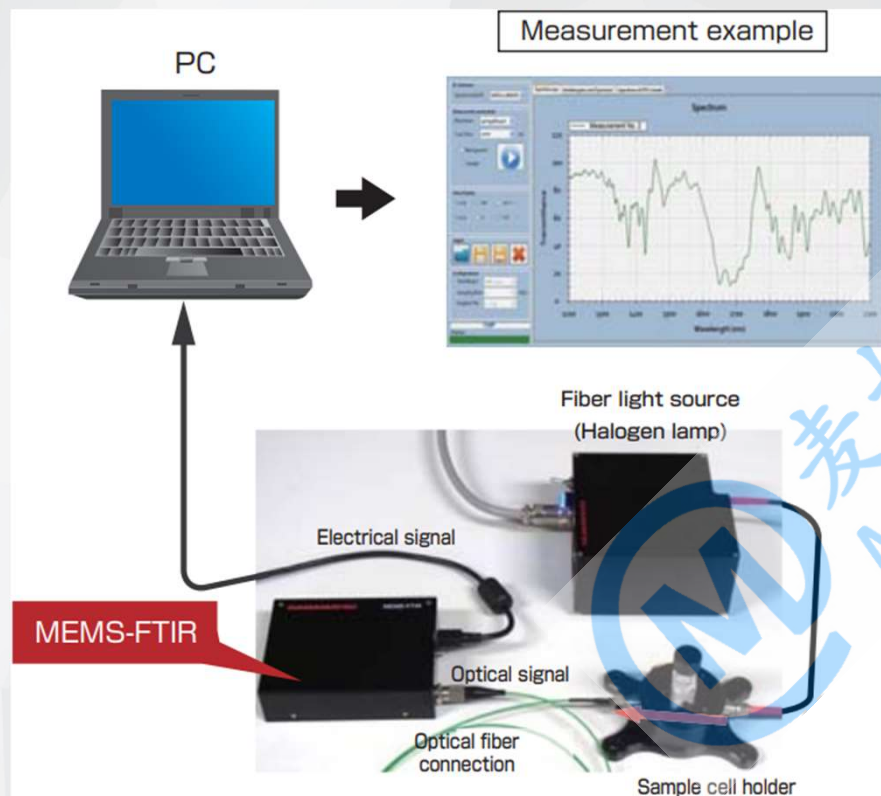
信噪比
分辨率

$$I(\delta) = \int_{-\infty}^{+\infty} B(\nu) \cos(2\pi\nu\delta) d\nu \quad B(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} I(\delta) \cos(2\pi\nu\delta) d\delta$$

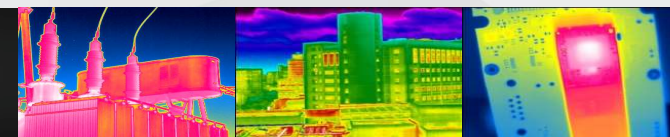
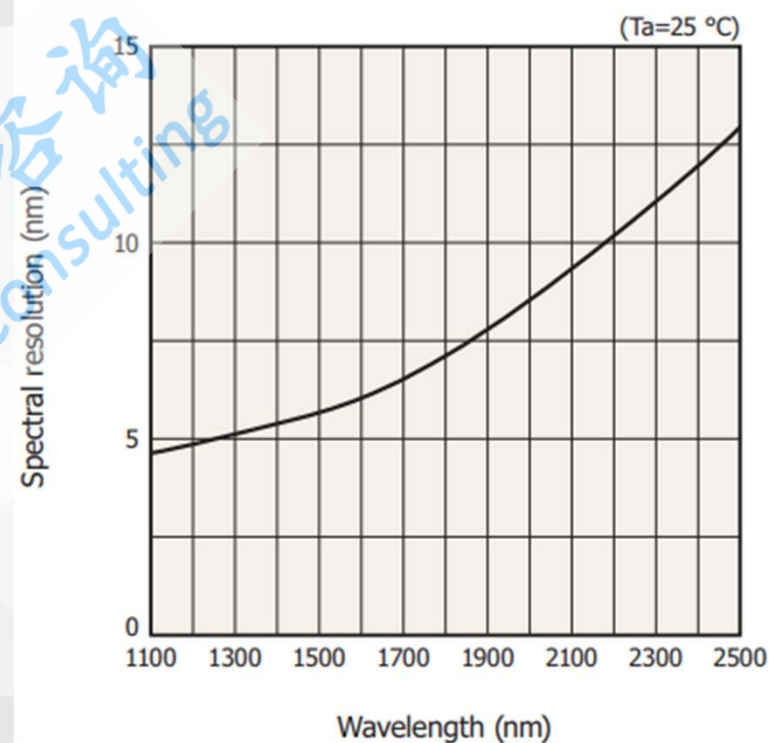


滨松FTIR光谱仪

保密



▣ Spectral resolution vs. wavelength (typical example)



光谱仪附加组件

保密



SG1700 近红外光谱仪



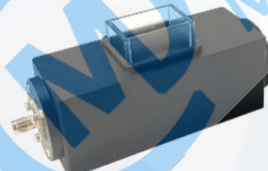
光源



积分球



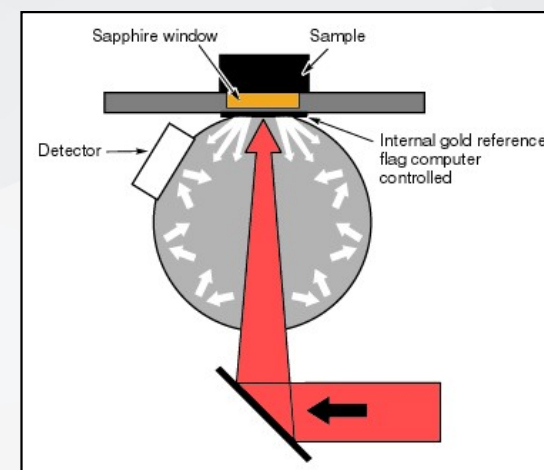
调光器



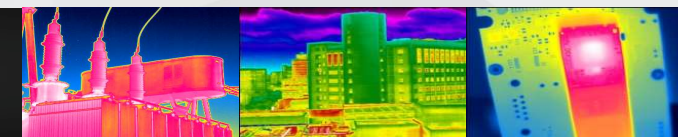
透射测量附件



反射测量附件

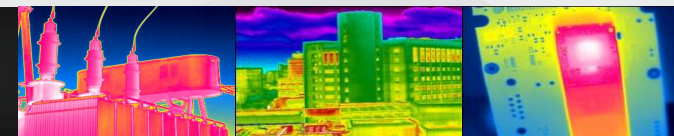


积分球

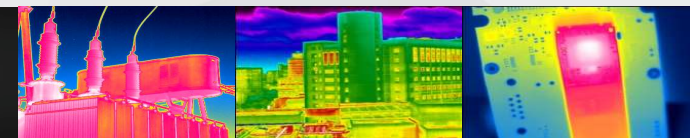


附件的使用

保密



1. 近红外光谱与分子能级跃迁
2. 近红外光谱仪技术路线及小型化
3. 光谱仪性能指标评价
4. 化学计量学算法与建模
5. 光谱仪应用



朗伯-比尔定律

保密

单位厚度内的光强衰减: $-dI(x) / dx = kcI$

透过率: $T = I/I_0 = e^{-kcb}$

吸光度: $A = \lg(1/T)$

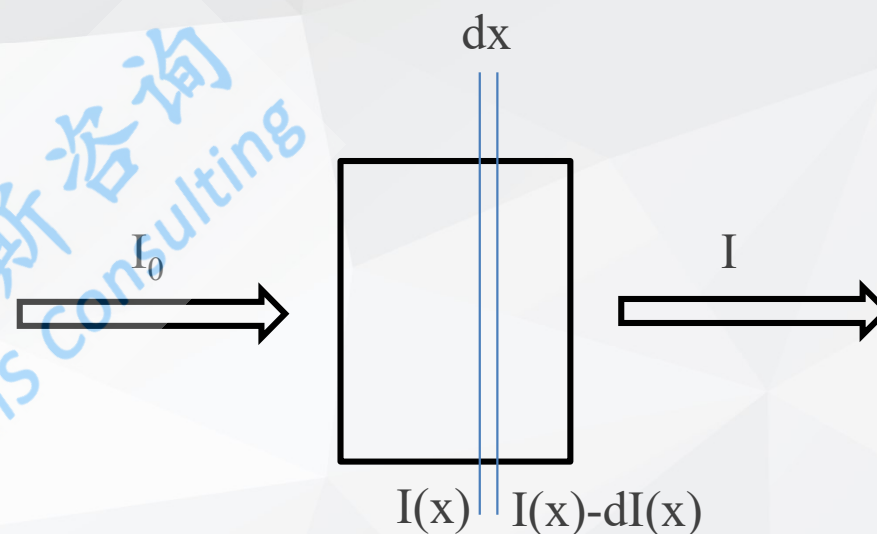
$A = kcb$, Lambert – Beer 定律

吸收系数 k , 样品浓度 c , 样品厚度 b

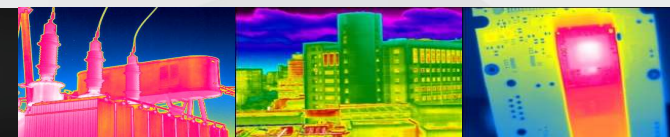
$A = -\lg T$, $A=2$, $T = 1/100$

吸光度为0.2-0.8定量准确度较好

$A > 1$ 影响准确度, $A > 2$ 严重影响, $A > 3$ 不可靠



光的透射吸收



性能指标评价

保密

1、波长范围

- 900nm ~ 1700nm ~ 2500nm

2、光谱分辨率

- 高端台式光谱仪~1nm
- 微型NIR光谱仪分辨率5~20nm
- 化合物结构接近光谱相似时需要高分辨率才能区分；大部分混合物没有可区分的官能团，分辨率影响不大

3、波长准确性

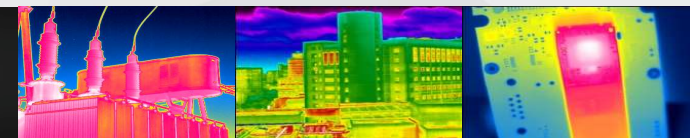
- 仪器测定标准物质某一谱峰的波长与该谱峰的标定波长之差

4、波长重复性

- 对样品进行多次扫描，谱峰位置间的差异，通常用多次测量某一谱峰位置所得波长或波数的标准偏差表示
- 稳定性的重要指标，一般应好于0.1nm

5、扫描速度

- 台式光谱仪扫描速度一般在秒级（一般分时扫描时间较长）



6、吸光度准确性

- 对某标准物质进行透射或漫反射测量，测量的吸光度值与该物质标定值之差

7、吸光度重复性

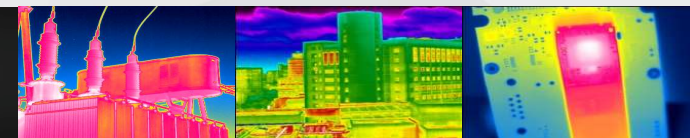
- 对同一样品多次扫描，测量吸光度之间的标准偏差
- 一般应在0.0004左右或更好

8、吸光度噪声

- 在确定的波长范围内对样品进行多次扫描，得到光谱吸光度的均方差

9、吸光度范围 /动态范围

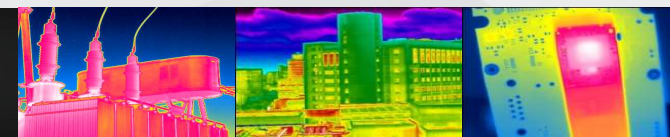
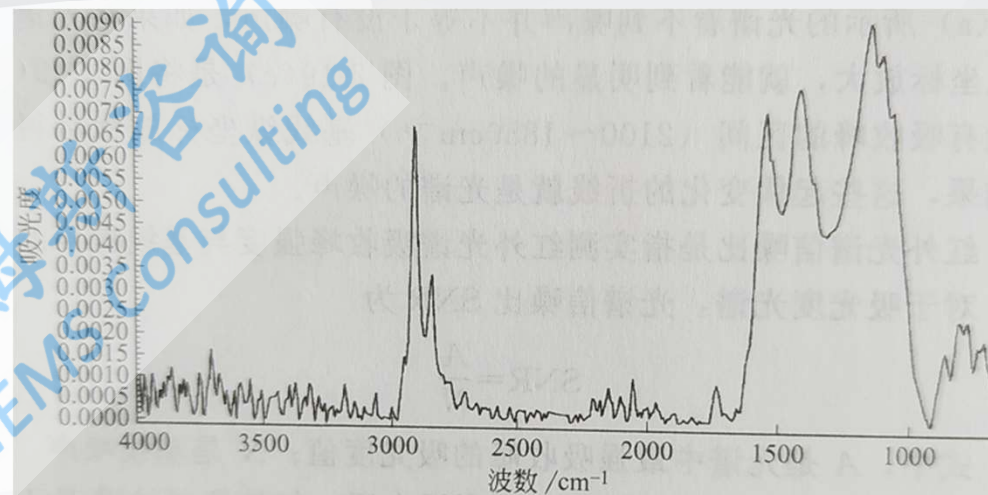
- 可测到的最高吸光度（噪声）与最低吸光度（饱和）之比



影响信噪比若干因素

保密

- 积分时间 (扫描速度)
- 分辨率 (频域能量积分)
- 光通量 (入射总能量)
- 检测器 (暗电流, 散粒噪声, 复位噪声, 量化噪声...)
- 杂散光

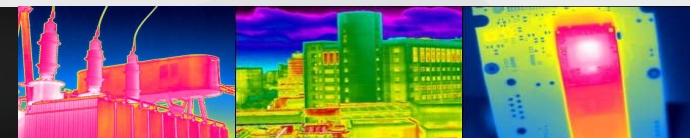


波长准确性与重复性实测

保密

标准波长	979.97	992.319	1083.837	1262.339	1365.706	1473.281	1541.839	1605.328	1672.815
最大值	980.2278	992.5027	1083.6135	1261.9053	1365.8887	1473.5419	1542.173	1605.201	1672.639
最小值	980.1709	992.4358	1083.5673	1261.8728	1365.7925	1473.4843	1542.059	1605.07	1672.478
平均值	980.1997	992.4768	1083.5907	1261.8854	1365.8322	1473.5129	1542.112	1605.135	1672.569
重复性（标准差）	0.0178	0.0227	0.0148	0.0073	0.0213	0.0109	0.024105	0.033294	0.033371
准确性（取最大偏差）	0.2578	0.1837	0.2697	0.4662	0.1827	0.2609	0.333514	0.258344	0.33658
准确性（取平均）	0.2297	0.1578	0.2463	0.4536	0.1262	0.2319	0.273162	0.192591	0.24601

对于标准物质的9个波长，读取数据各40个，准确性好于0.5nm，重复性优于0.04nm
一般更关注重复性，准确性是系统偏差，可以修正

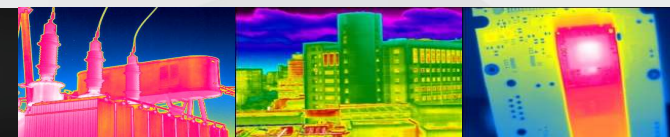
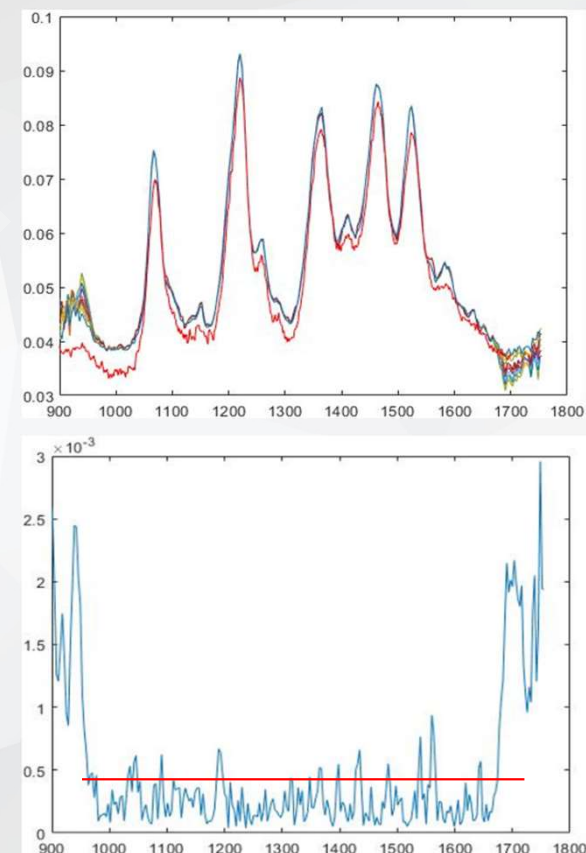


吸光度准确性与重复性实测

保密

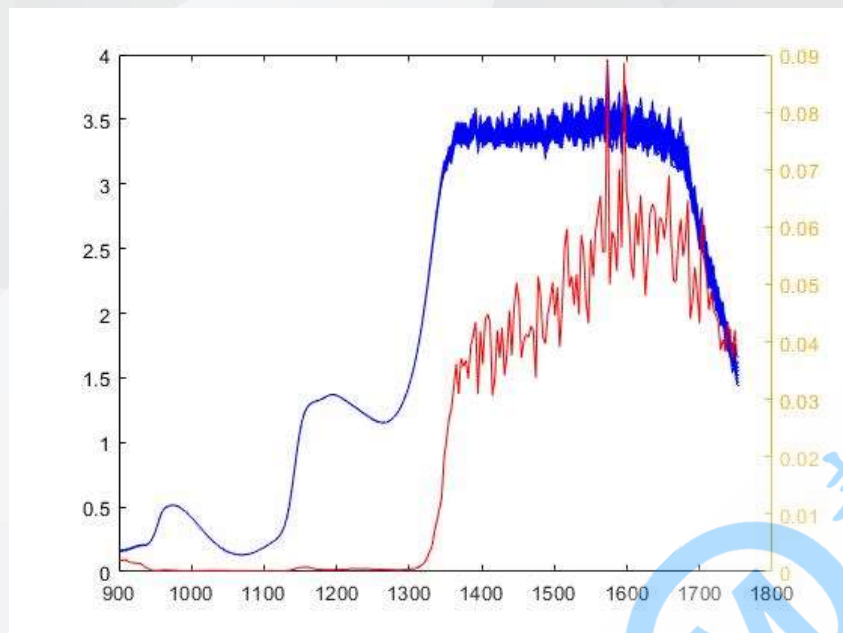
波长 (nm)	1069	1220	1364	1465	1523
标准值	0.06993111	0.088702187	0.07915034	0.0842584	0.07861482
平均值	0.074445015	0.093226136	0.08234206	0.08731588	0.08369315
准确性	0.004513905	0.004523948	0.00319172	0.00305748	0.00507834
重复性	7.72597E-05	6.94468E-05	0.00049347	9.912E-05	0.00027783

上表为针对标准物质5个特征波峰计算得到的重复性与准确性，图右为整个光谱区间的吸光度标准偏差，除边缘波段因探测器噪声导致重复性较差，其他波段的重复性 $\sim 4 \times 10^{-4}$

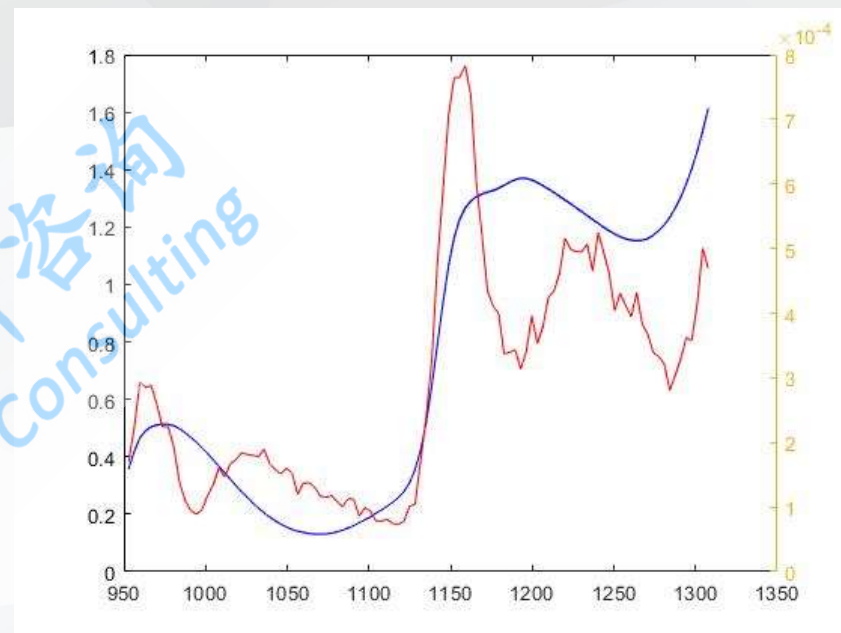


水的吸光度噪声实测

保密

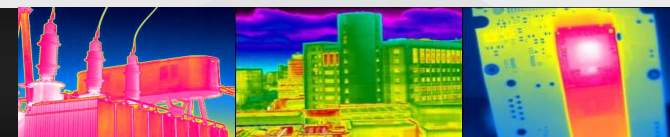


原始光谱重叠图与吸光度标准偏差谱
(900nm—1700nm)



原始光谱重叠图与吸光度标准偏差谱
(950nm—1350nm)

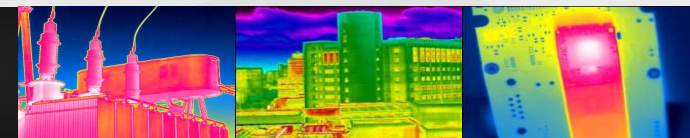
* 水在1350nm-1700nm波段透过率很低, 所测信号几乎全是噪声



- 吸光度噪声是近红外仪器最为重要的指标之一，直接影响仪器对信息的分辨能力
- 噪声通常在零吸光度，即光路中没有样品的情况下测量光谱，通过峰/峰值测量来评价，也可以通过RMS值来评价仪器的噪声
- 在实践中，常对实际样品多次测量光谱，计算其在全波长范围内的吸光度标准偏差，称为吸光度标准偏差谱，也可反映仪器的吸光度噪声情况

$$A \pm N_A = -\log(T+N_T) \sim -\log T \pm N_T/T$$

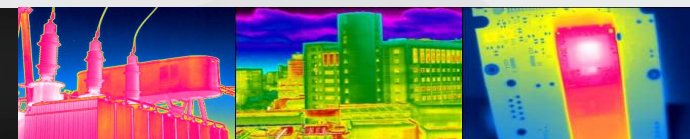
$$N_A \sim N_T/T \sim N_T \times 10^A, \text{ 吸光度高处噪声大 (与样品光谱有关)}$$



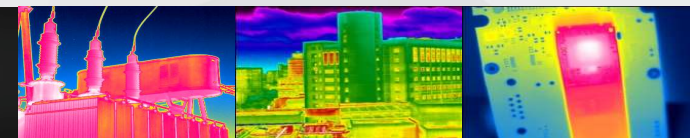
SG1700灵敏度与扫描速度

保密

- 可工作于高灵敏度和高速扫描模式，且中间状态可调
- 信噪比最高10000:1，可用于实验分析
- 一般应用扫描时间1毫秒，可用于在线快检



1. 近红外光谱与分子能级跃迁
2. 近红外光谱仪技术路线及小型化
3. 光谱仪性能指标评价
4. 化学计量学算法与建模
5. 光谱仪应用

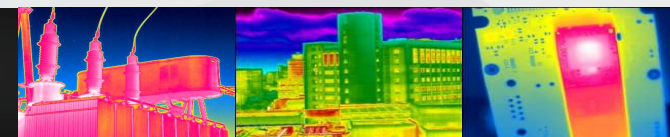


化学计量学与建模简介

保密

1. 解析解
2. 最小二乘法
3. 主成分分析法
4. 偏最小二乘法
5. 支持向量机法

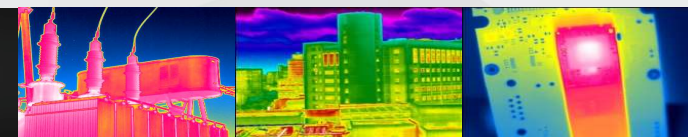
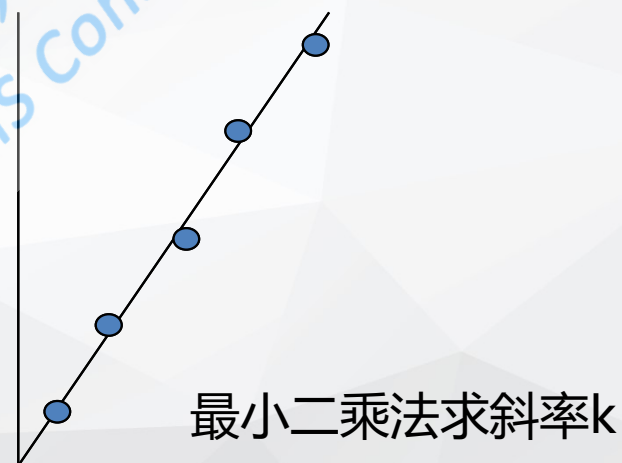
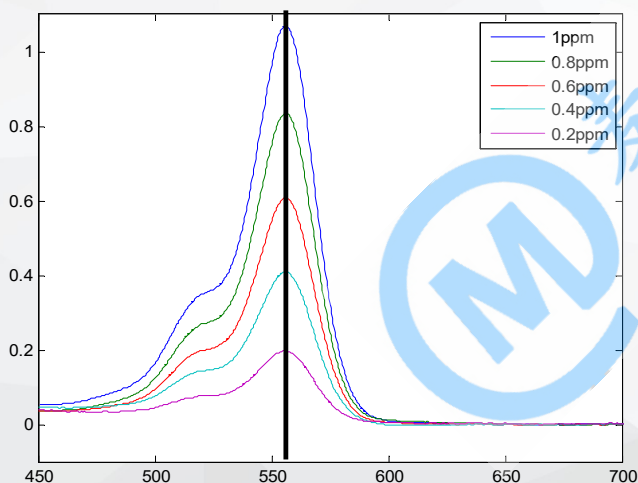
麦姆斯咨询
MEMS Consulting



一元校正

保密

- 最简单情况：单波长下测量单组份
 - $A = kc$ （样品厚度 b 保持统一时，取厚度为量纲， $b=1$ ）
 - 吸光度 A 与待测组分浓度 c 呈正比， k 为吸光系数

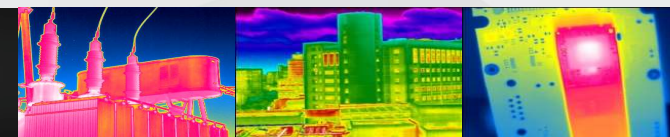


多元校正

保密

- 单波长: $A_0 = k_0 c$, 一个波长即可定量一个组分
- 双波长: 两个波长可定量两个组分
 - $A_1 = k_{11}c_1 + k_{12}c_2$
 - $A_2 = k_{21}c_1 + k_{22}c_2$
 - 测两次光谱 (对应不同浓度) 即可获得k矩阵解析解, 实际工作为什么不用解析解?
- m个波长最多可定量m个组分
- 测量存在误差: $\mathbf{A} = \mathbf{K}\mathbf{C} + \mathbf{e}$ (或 $\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{F} + \mathbf{e}$)

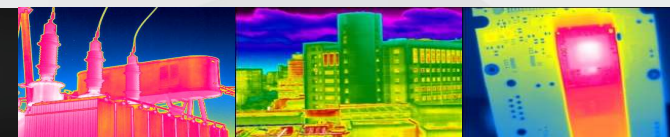
$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \dots & k_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ k_{m1} & k_{m2} & \dots & k_{mn} \end{bmatrix}$$



单次测量的矩阵表述

保密

$$\begin{array}{c} \text{波长数}m \\ \left[\begin{array}{c} \mathbf{A}_m \end{array} \right] \\ \text{吸光度向量} \end{array} = \begin{array}{c} \left[\begin{array}{c} \mathbf{K}_{m \times n} \end{array} \right] \times \begin{array}{c} \left[\begin{array}{c} \mathbf{C}_n \end{array} \right] \\ \text{浓度向量} \end{array} \\ \text{成分数}n \end{array}$$



建模与预测

保密

$$\mathbf{A} = \mathbf{K}\mathbf{C} + \mathbf{e} \quad (\text{或} \quad \mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{F} + \mathbf{e})$$

建模(Modeling/Calibration):

对已知浓度 $\mathbf{C}$ 的一组样品，测量获得一组吸光度 $\mathbf{A}$ ，求系数矩阵 $\mathbf{F}$ （模型），使得 $\mathbf{e}$ 的方差最小

预测(Prediction):

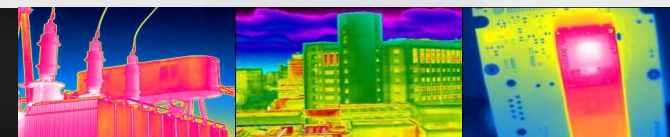
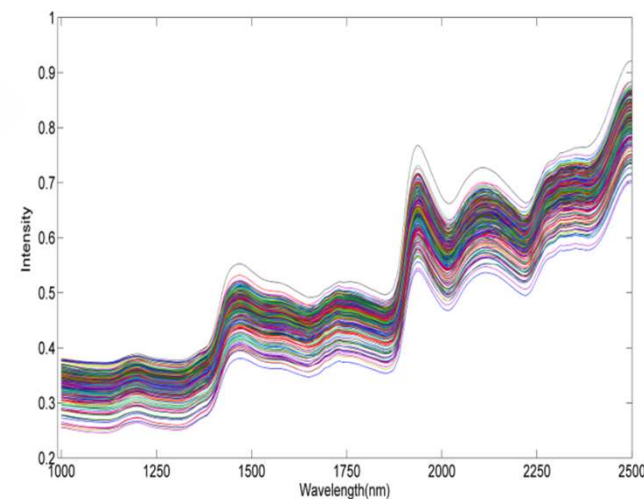
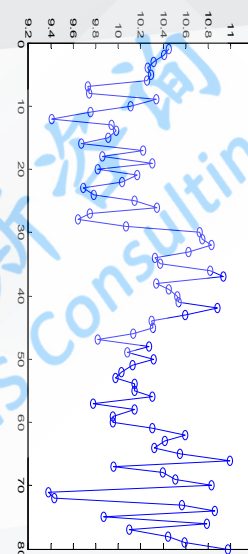
对未知样品测量获得吸光度 $\mathbf{A}$ ，用上述模型 $\mathbf{F}$ ，计算浓度 $\mathbf{C}$



最小二乘法的矩阵表述

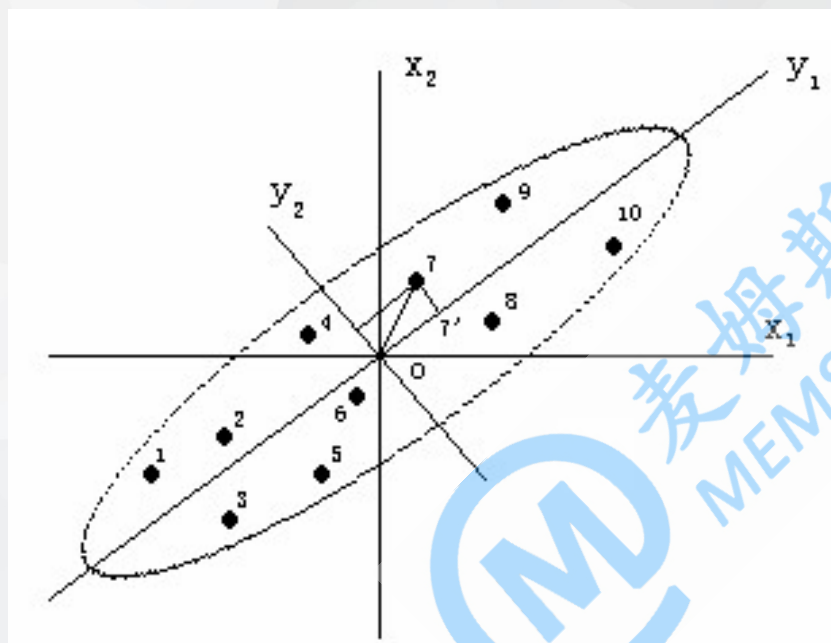
保密

- 模型: $\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{F} + \mathbf{e}$
- 预测值: $\mathbf{C}' = \mathbf{A}\mathbf{F}$
- 预测误差: $\mathbf{e} = \mathbf{C}' - \mathbf{C}$
- 残差平方和: $\text{tr}(\mathbf{e}^T \mathbf{e})$
- 最小二乘法: 求 $\mathbf{F}$, 使得 $\text{tr}(\mathbf{e}^T \mathbf{e})$ 最小

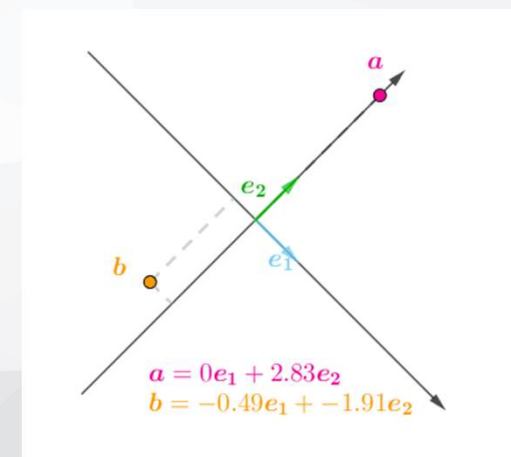
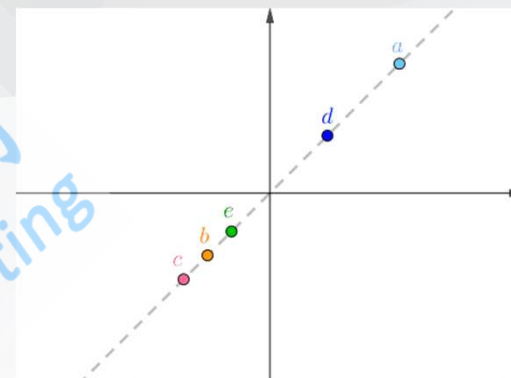


主成分分析法 (PCR/PCA) 的直观理解

保密

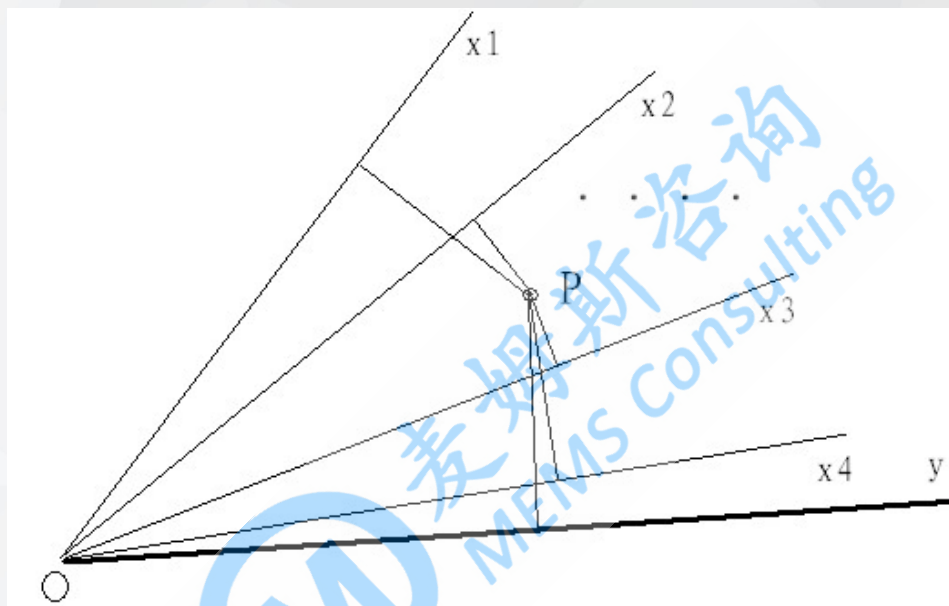


各数据点在 y_1 方向的投影方差最大： y_1 为主成分



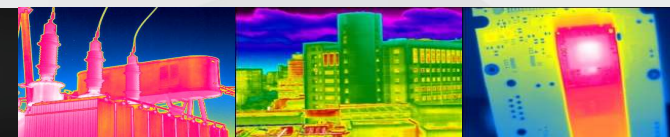
多维空间的理解

保密



P为某个数据点；y对应浓度，保持不变

主成分分析法选取各互相正交的坐标轴 x_i ，使得数据集在该坐标轴上投影的方差最大



主成分分析法计算过程

保密

- 主成分回归/分析: Principle Component Regression/Analysis, PCR/PCA
- 主成分计算: 按各变量在某投影方向上的方差最大原则, 找到第一投影方向, 为第一主成分
- 按投影方差最大原则, 找到第二投影方向 (与第一投影方向正交), 得第二主成分; 依次计算第三、第四、... 主成分
- 方差最大化使得各主成分含信息量最大, 各主成分间彼此正交, 所含信息无冗余
- 主成分按所含方差大小排列, 越靠前的信息量越大
- 选择前几个主成分以可以表达量测矩阵的最有用信息, 其它成分可丢弃



主成分分析法的数学表述

保密

设 $X_1, X_2, \dots, X_p$ 表示以 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 为样本观测值的随机变量，如果能找到

$c_1, c_2, \dots, c_p$ ，使得

$$\text{Var}(c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_p X_p) \quad (15)$$

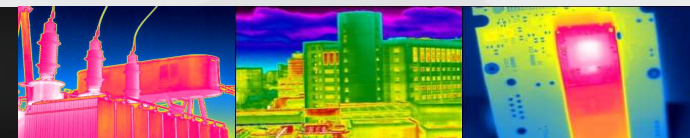
的值达到最大，则由于方差反映了数据差异的程度，因此也就表明我们抓住了这 p 个变量的最大变异。当然，(15) 式必须加上某种限制，否则权值可选择无穷大而没有意义，通常规定

$$c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_p^2 = 1 \quad (16)$$

在此约束下，求 (15) 式的最优解。由于这个解是 p -维空间的一个单位向量，它代表一个“方向”，它就是常说的主成分方向。

$$[c_1 \ \dots \ c_p] \begin{bmatrix} X_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ X_p \end{bmatrix}$$

X 在 c 上的投影



主成分分析法的数学表述

保密

一个主成分不足以代表原来的 p 个变量，因此需要寻找第二个乃至第三、第四主成分，第二个主成分不应该再包含第一个主成分的信息，统计上的描述就是让这两个主成分的协方差为零，几何上就是这两个主成分的方向正交。具体确定各个主成分的方法如下。

设 Z_i 表示第 i 个主成分， $i=1,2,\dots,p$ ，可设

$$\begin{cases} Z_1 = c_{11}X_1 + c_{12}X_2 + \dots + c_{1p}X_p \\ Z_2 = c_{21}X_1 + c_{22}X_2 + \dots + c_{2p}X_p \\ \dots\dots\dots \\ Z_p = c_{p1}X_1 + c_{p2}X_2 + \dots + c_{pp}X_p \end{cases} \quad \begin{matrix} Z_i \text{ 为 } X \text{ 在 } c_i \text{ 方向上的投影} \\ (17) \end{matrix}$$

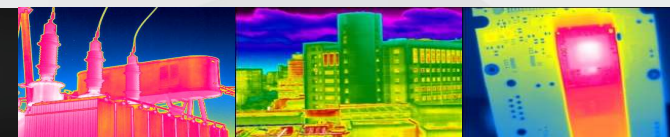
其中对每一个 i ，均有 $c_{i1}^2 + c_{i2}^2 + \dots + c_{ip}^2 = 1$ ，且 $(c_{11}, c_{12}, \dots, c_{1p})$ 使得 $\text{Var}(Z_1)$ 的值达到最大； $(c_{21}, c_{22}, \dots, c_{2p})$ 不仅垂直于 $(c_{11}, c_{12}, \dots, c_{1p})$ ，而且使 $\text{Var}(Z_2)$ 的值达到最大； $(c_{31}, c_{32}, \dots, c_{3p})$ 同时垂直于 $(c_{11}, c_{12}, \dots, c_{1p})$ 和 $(c_{21}, c_{22}, \dots, c_{2p})$ ，并使 $\text{Var}(Z_3)$ 的值达到最大；以此类推可得全部 p 个主成分，这项工作用手做是很繁琐的，但借助于计算机很容易完成。



测量一组样品的矩阵表述

保密

$$\begin{matrix} \text{波长数}m \\ \left[\begin{array}{c} \mathbf{A}_m \quad \dots \dots \dots \\ \text{吸光度矩阵} \end{array} \right] \\ \text{样品数} \end{matrix} = \begin{matrix} \left[\begin{array}{c} \mathbf{K}_{m \times n} \\ \text{成分数}n \\ \text{样品数} \end{array} \right] \times \begin{matrix} \left[\begin{array}{c} \mathbf{C}_n \quad \dots \dots \dots \\ \text{浓度矩阵} \end{array} \right] \\ \text{成分数}n \\ \text{样品数} \end{matrix} \end{matrix}$$



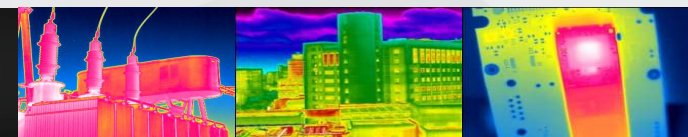
矩阵运算

保密

$$\begin{bmatrix} \mathbf{C}_n^T \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 & \dots & A_m \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \times \mathbf{U}_{m \times m} \times \mathbf{U}_{m \times m}^{-1} \times \begin{bmatrix} \mathbf{T}_{m \times n} \end{bmatrix}$$

矩阵乘法结合律: $(AB)C = A(BC)$

构建U矩阵（根据前述数学方法）以获得主成分，U矩阵各列互相正交

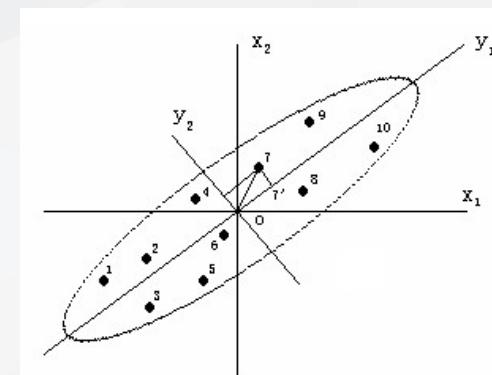


矩阵运算

保密

在新坐标的某些方向上，各样品吸光度向量的投影为0或小值

$$\begin{bmatrix} \mathbf{C}_n^T \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1' & A_2' & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & A_m' \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & & & & & & \vdots \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \mathbf{T}_{m \times n}' \end{bmatrix}$$



每行代表该样品吸光度向量在各个新坐标方向上（由U矩阵确定）的投影



主成分分析法的矩阵表述

保密

$$\begin{array}{c} \text{样品数} \end{array} \left[\begin{array}{c} \mathbf{C}_n^T \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right] = \begin{array}{c} \text{主成分数 } p \\ \left[\begin{array}{ccc} A_1' & A_2' & \dots & A_p' \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{array} \right] \end{array} \times \left[\begin{array}{c} \mathbf{F}_{p \times n} \end{array} \right]$$

去除冗余信息后，得到p个相互正交的主成分， $p < m$

(注意：整个过程未对浓度矩阵C做任何运算)



求解主成分的特征方程表述

保密

矩阵 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ 的特征值问题： $\mathbf{A}^T\mathbf{A}\mathbf{u}_i = \lambda_i\mathbf{u}_i$ ($\mathbf{A}^T\mathbf{A}\mathbf{U} = \mathbf{\Lambda}\mathbf{U}$)

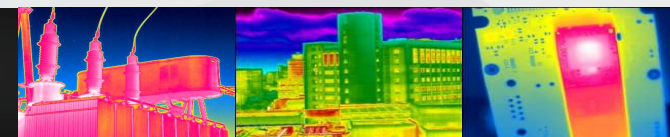
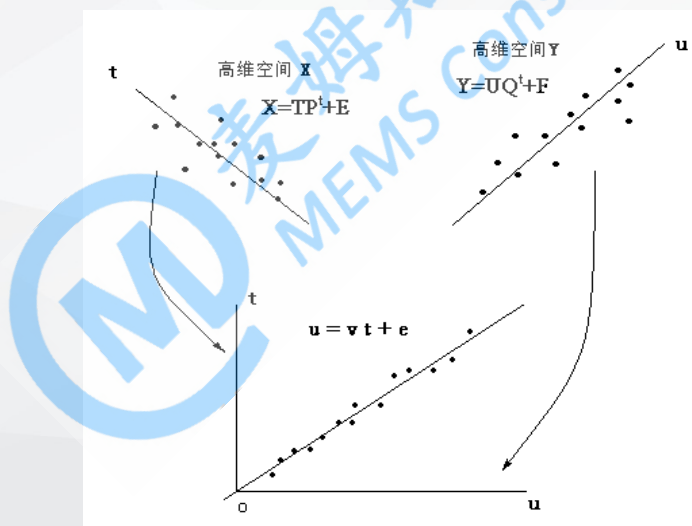
- 由已知 $\mathbf{A}$ ，求解 $\mathbf{\Lambda}$ 和 $\mathbf{U}$
- $\mathbf{u}_i$ 为特征向量，即主成分方向
- m 个特征值 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_m$ ，对应于 m 个特征向量（主成分） $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m$
- 特征值 λ_i 即各吸光度向量 $\mathbf{A}_m$ 在主成分 $\mathbf{u}_i$ 上投影的方差， $\lambda_i / \sum \lambda_i$ 代表该主成分的贡献度



偏最小二乘法 (PLS)

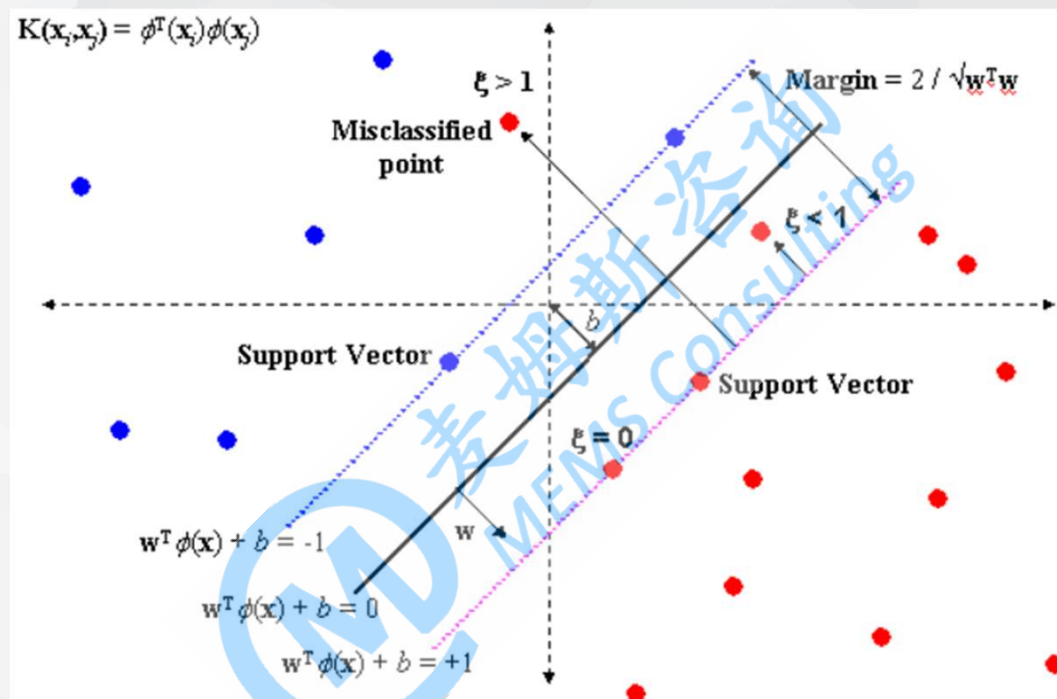
保密

- Partial Least Squares, PLS
- PCR方法只对吸光度矩阵进行运算，不涉及浓度矩阵
- PLS除考虑自身主成分方差最大，还要求主成分与浓度最大程度相关，即二者的协方差最大

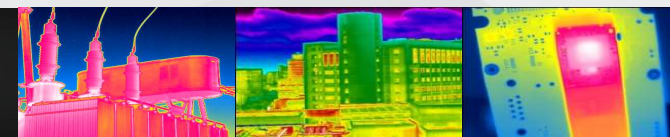


支持向量机法 (SVM)

保密

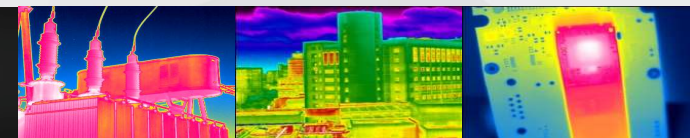
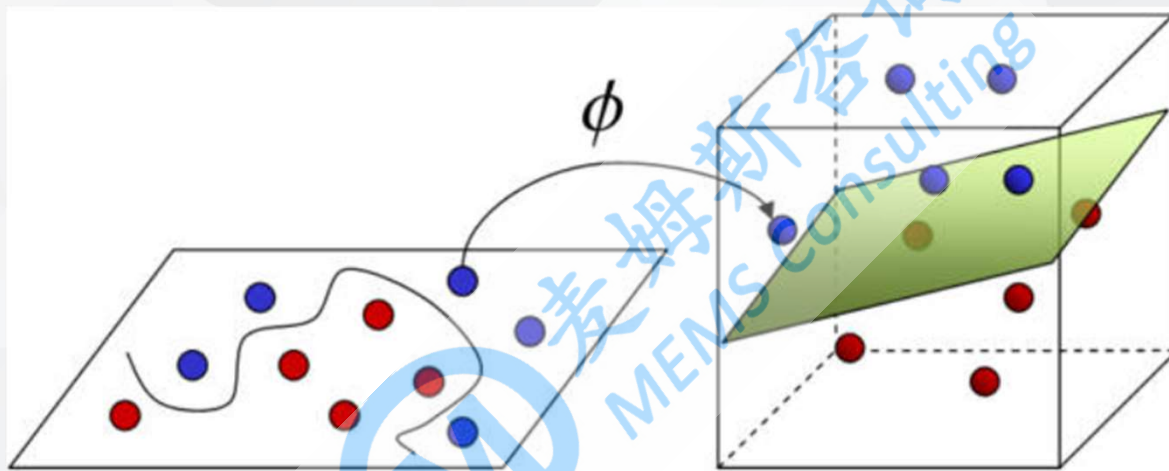


机器学习算法，多用于分类问题

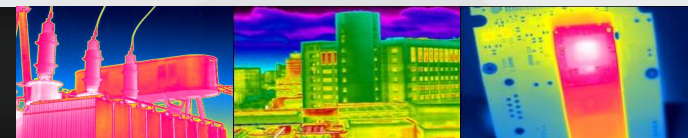


空间映射求解超平面

保密



1. 近红外光谱与分子能级跃迁
2. 近红外光谱仪技术路线及小型化
3. 光谱仪性能指标评价
4. 化学计量学算法与建模
5. 光谱仪应用

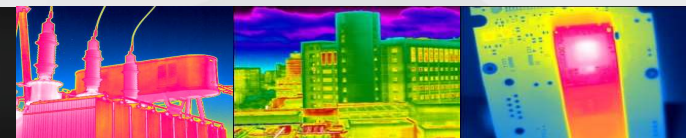
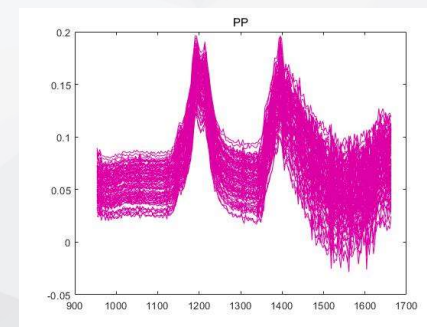
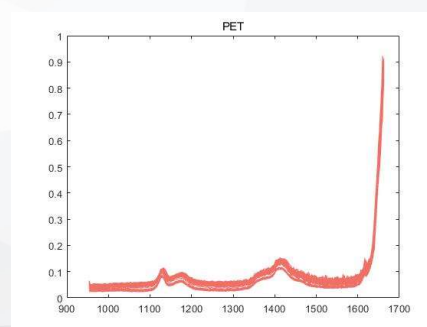
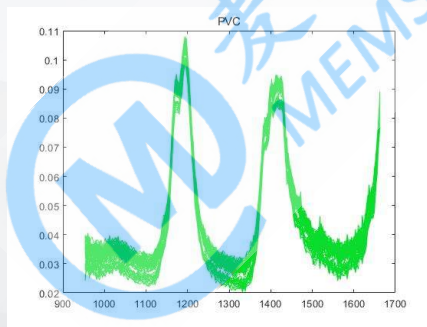
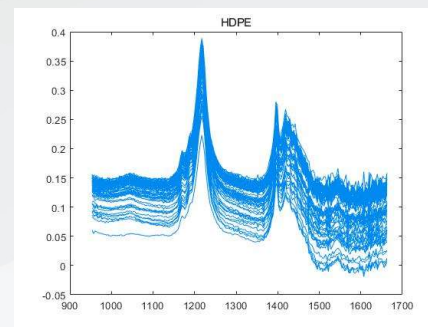
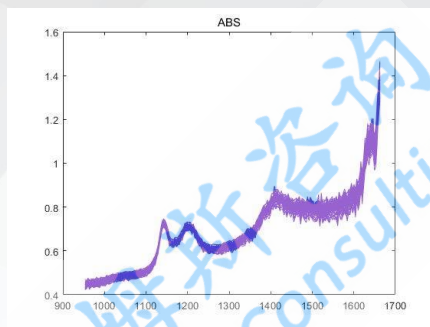


SG1700用于塑料分类

保密

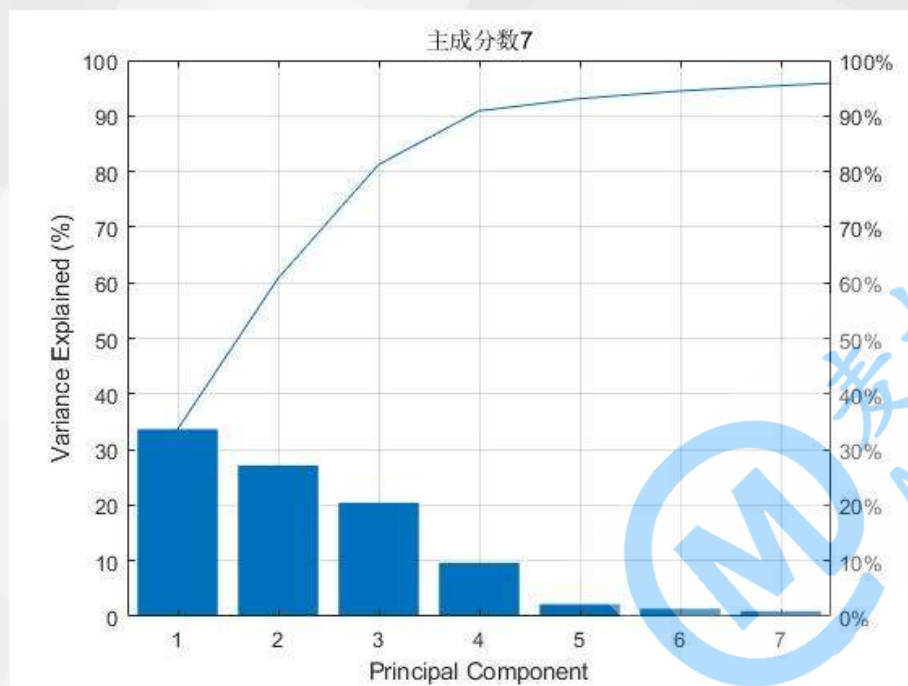
训练集:

- HDPE样品90个
- PET样品108个
- PP样品90个
- PVC样品72个
- ABS样品62个



主成分分析法降维

保密

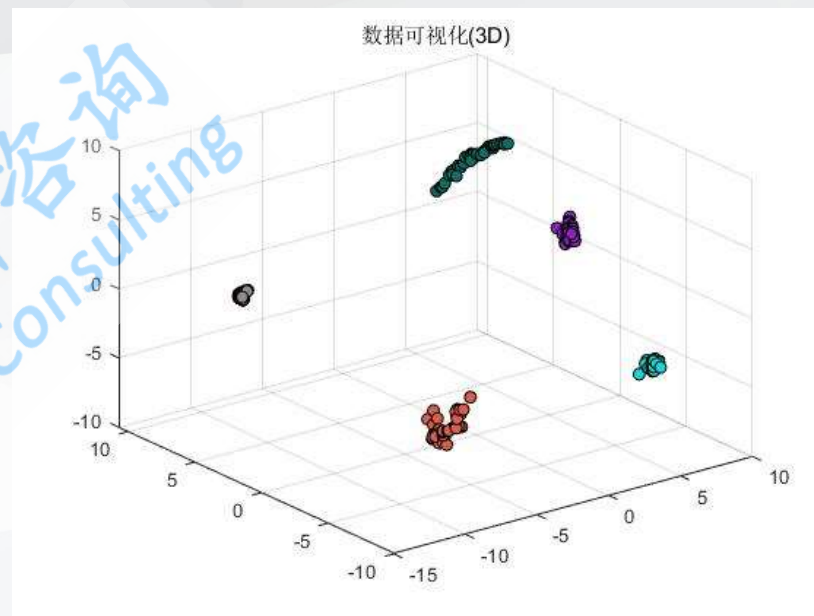
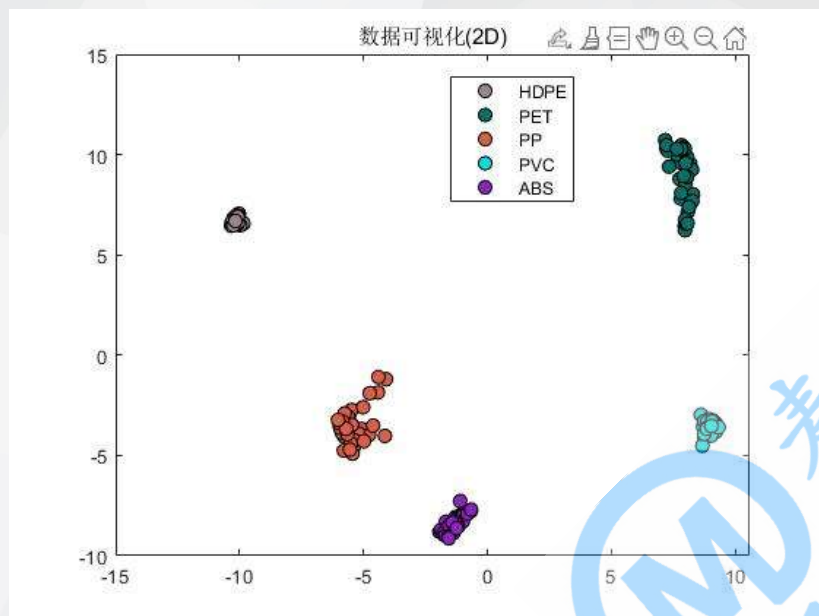


选取主成分到解释占比95%以上



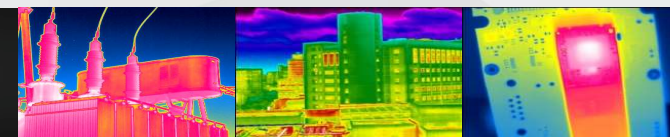
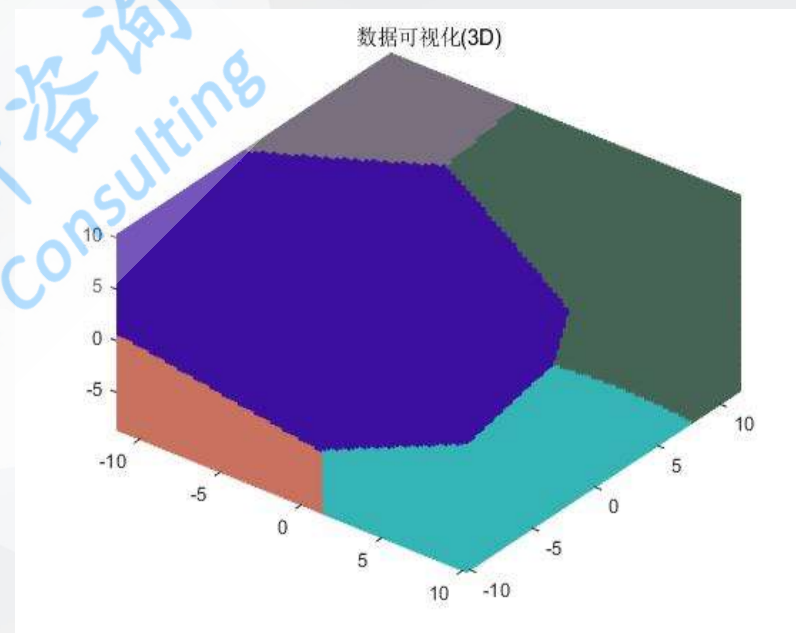
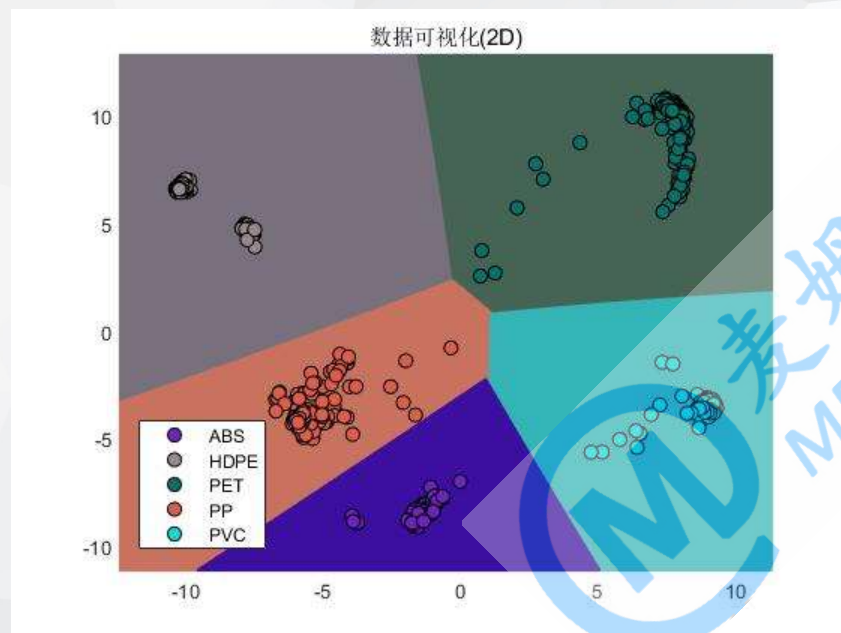
主成分空间数据展现

保密



支持向量机法分类

保密



实测效果

保密

随机选取以下物品：

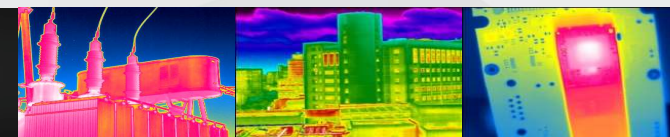
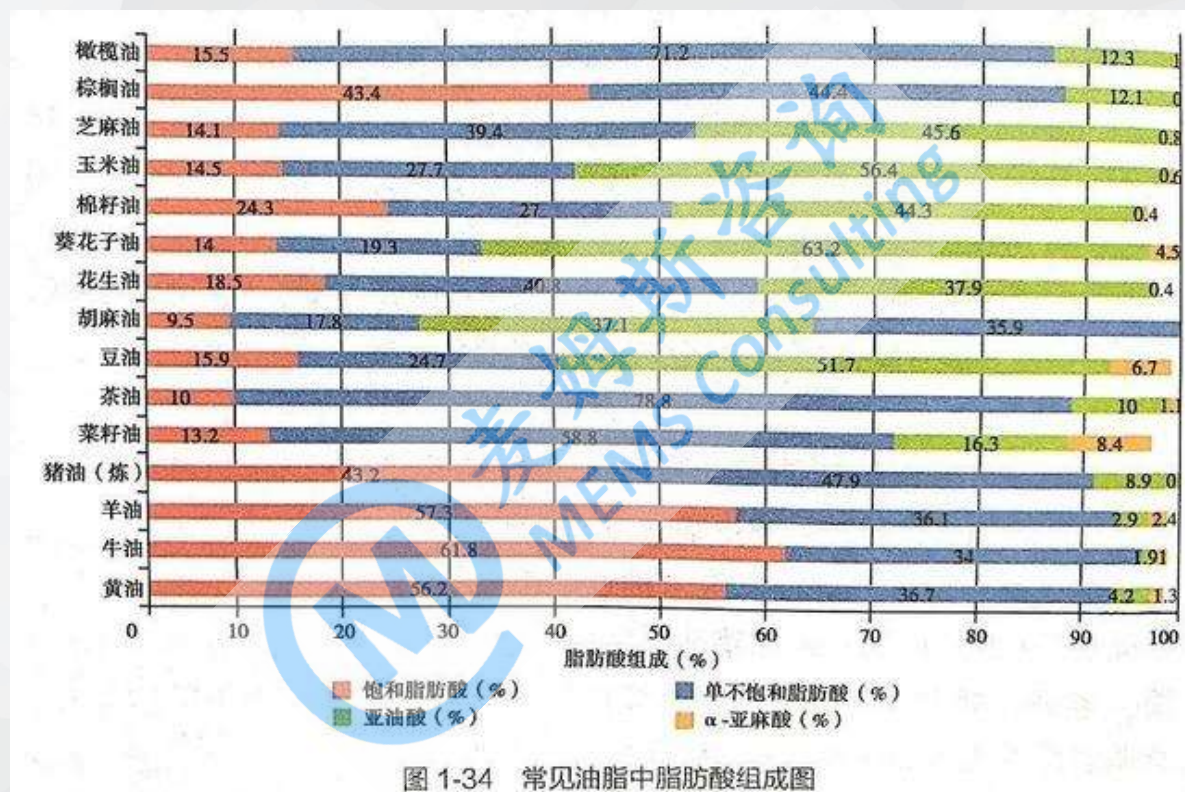
- 早餐豆花包装
- 雪碧瓶子 雪碧瓶盖 密封袋
- 实际PP零件
- 可口可乐包装纸 可口可乐瓶盖 可口可乐瓶身
- 农夫山泉包装纸 农夫山泉瓶盖 农夫山泉瓶身
- 卡套 银行卡 校园卡 港台通行证
- 身份证 计算器 剪刀 电子门卡 PVC管

分类准确率100%，模型迁移至其他SG1700后准确率>98%



SG1700用于油品成分分析

保密

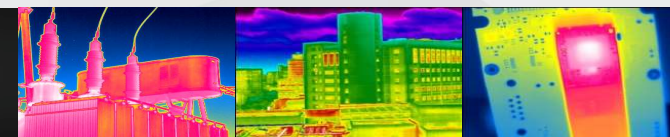
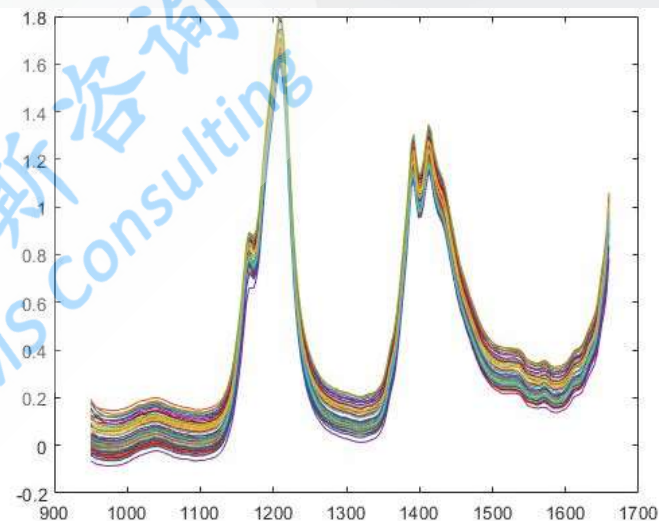


油品光谱数据采集与建模

保密

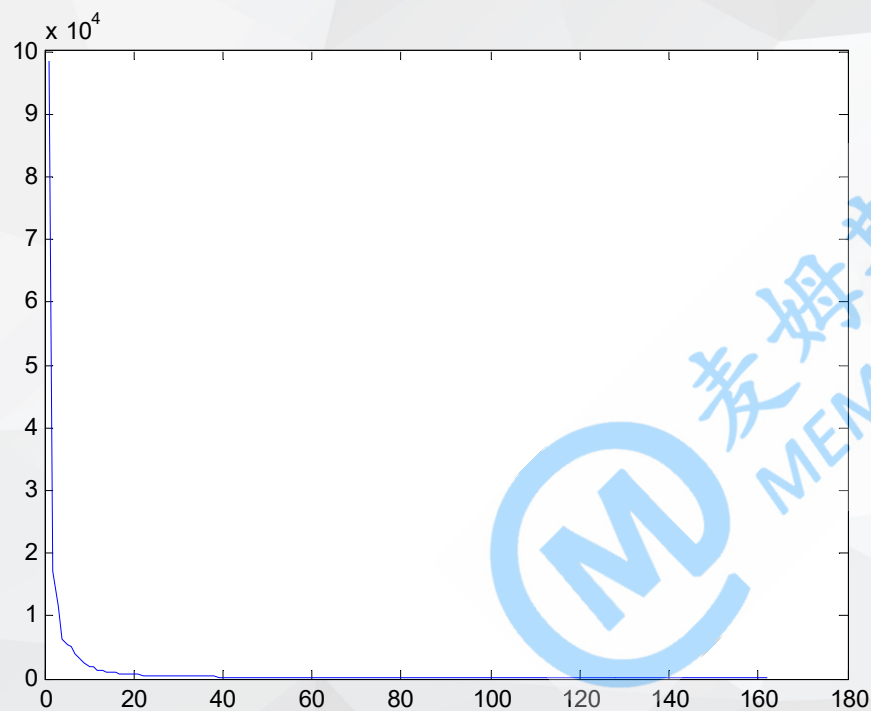
数据集：

- 大豆油、玉米油、花生油、葵花籽油、芝麻油按不同比例混合
- 采集光谱数据300多个
- 选取100个数据进行建模，其他用于模型验证



主成分分析法 (PCA)

保密



前10PCs占比 %

54.04

9.36

6.33

3.46

3.02

2.87

2.18

1.61

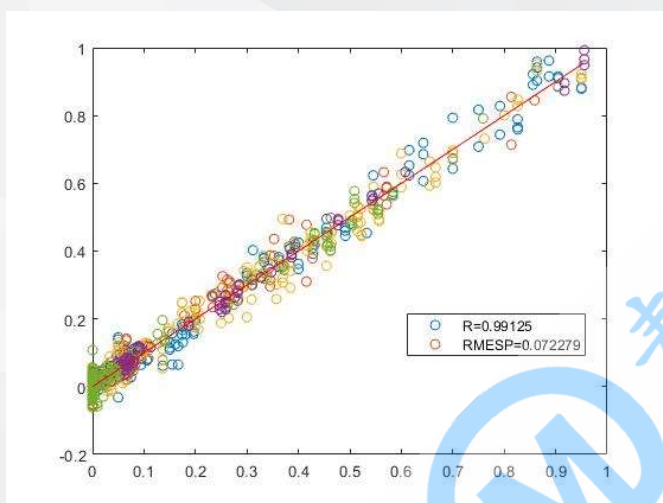
1.33

0.98

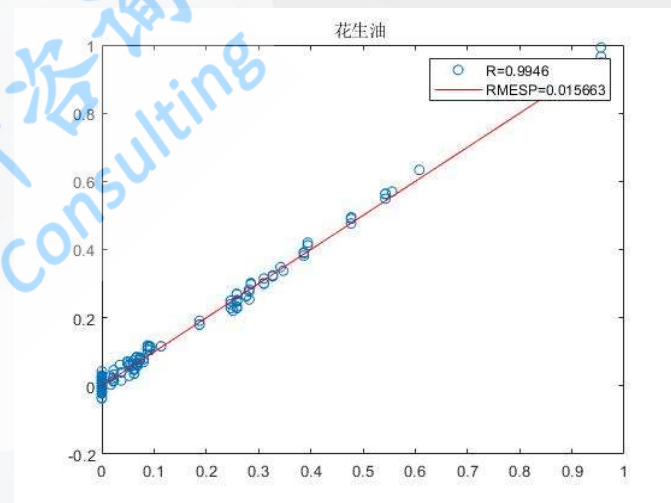


油品成分实测效果 (PLS)

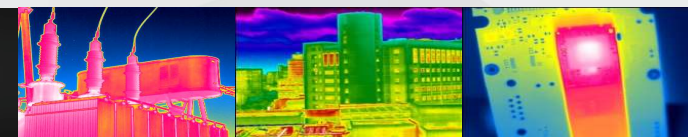
保密



五种油模型预测结果

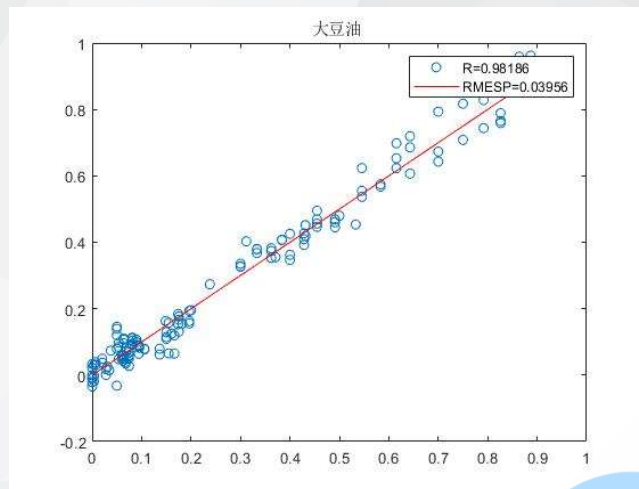


花生油模型预测结果

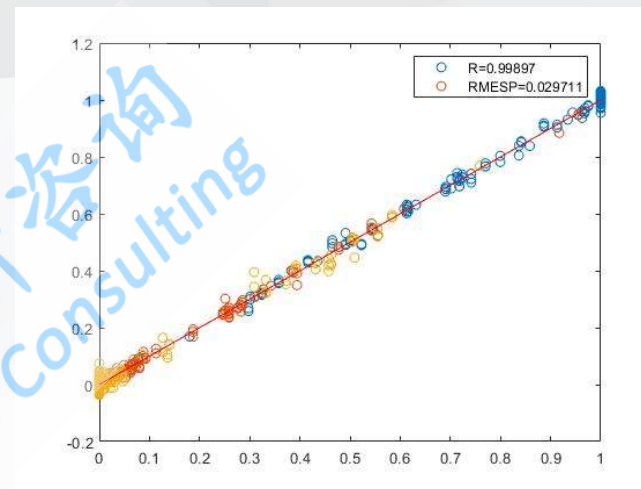


油品成分实测效果 (PLS)

保密



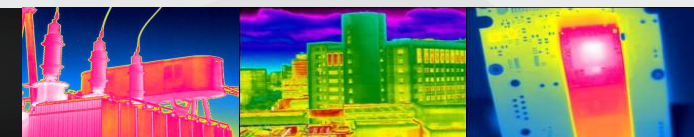
大豆油模型预测结果



“合并”油模型预测结果

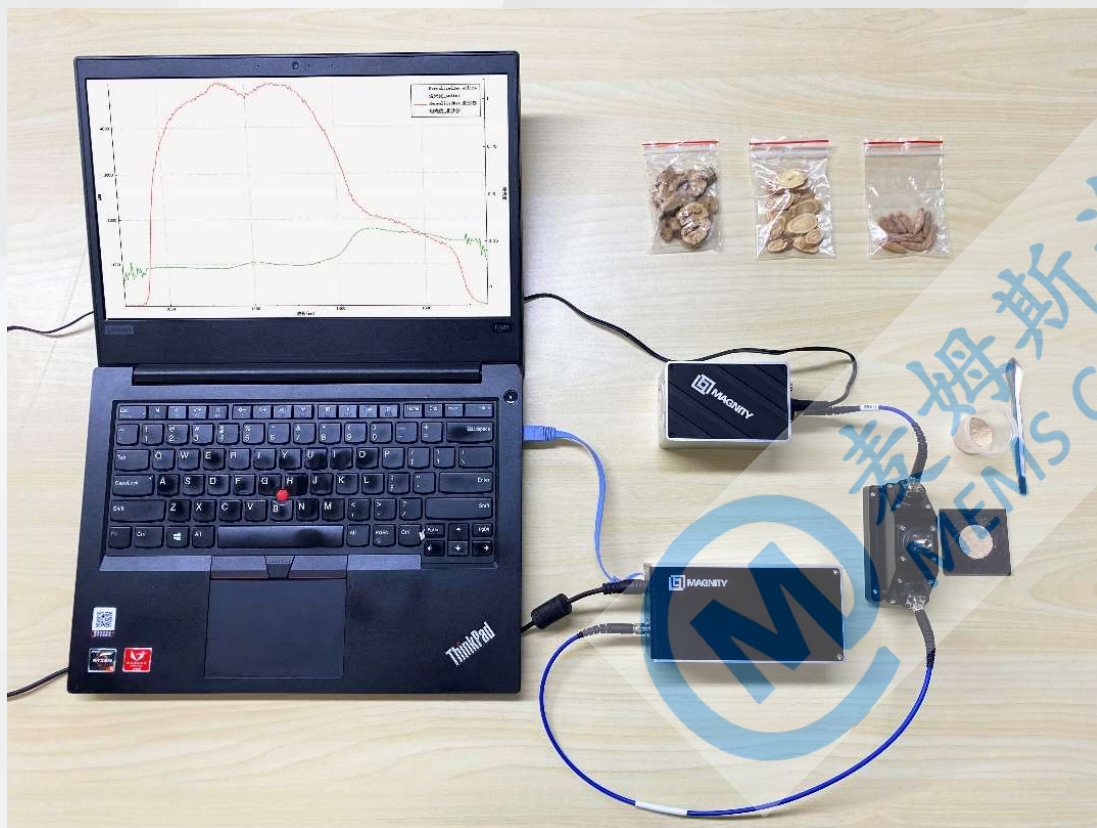
大豆油、玉米油、葵花籽油成分相近，预测结果互相干扰，将三种油合并后整体预测结果好于5%

(通常使用化学计量法给出样本化学成分用于建模，模型准确度将进一步提高)



中药药材分类与纯度鉴定

保密

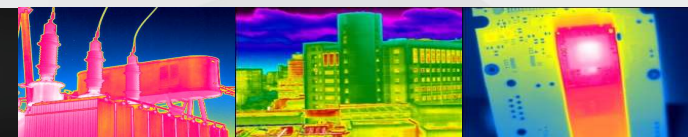


固体样品漫反射吸光度:

$$A = \lg (1/R) = a + k'c$$

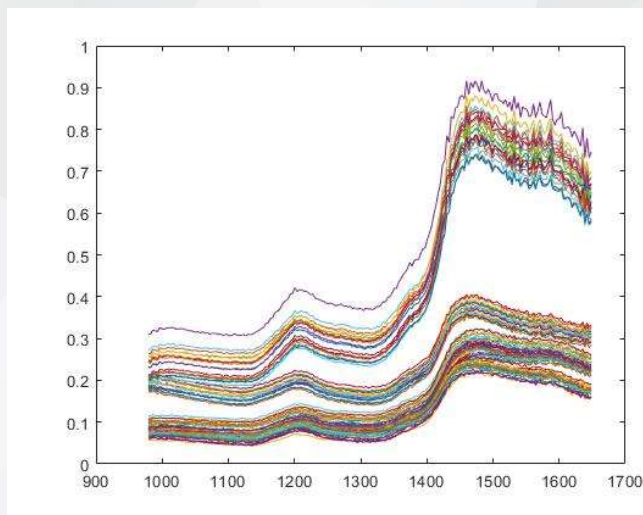
R: 反射率

k': 与样品形态 (散射系数) 有关

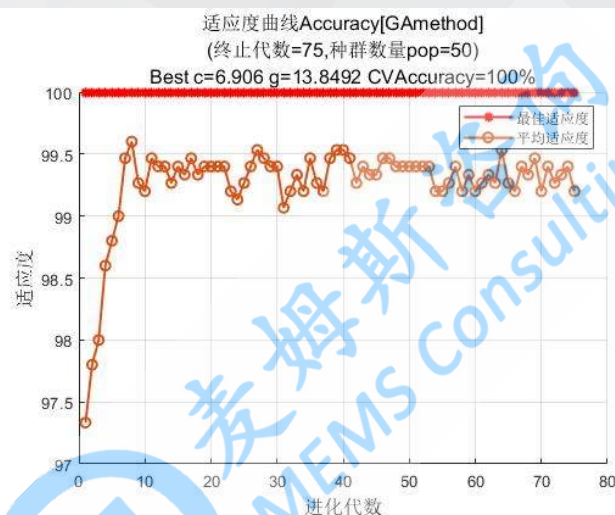


PCA, SVM, 遗传算法

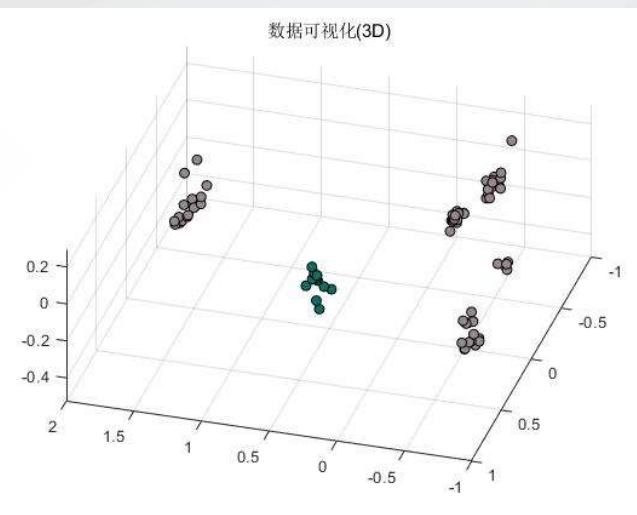
保密



原始光谱

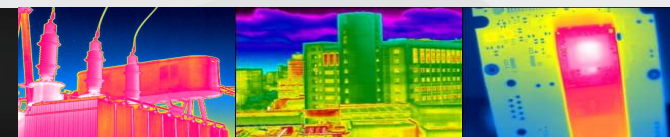


遗传算法优化SVM参数



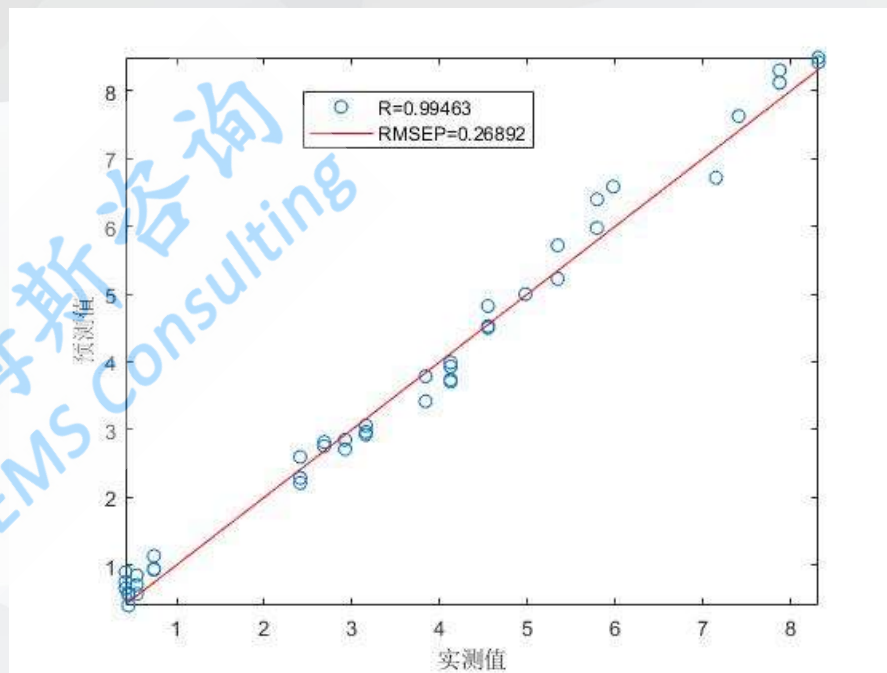
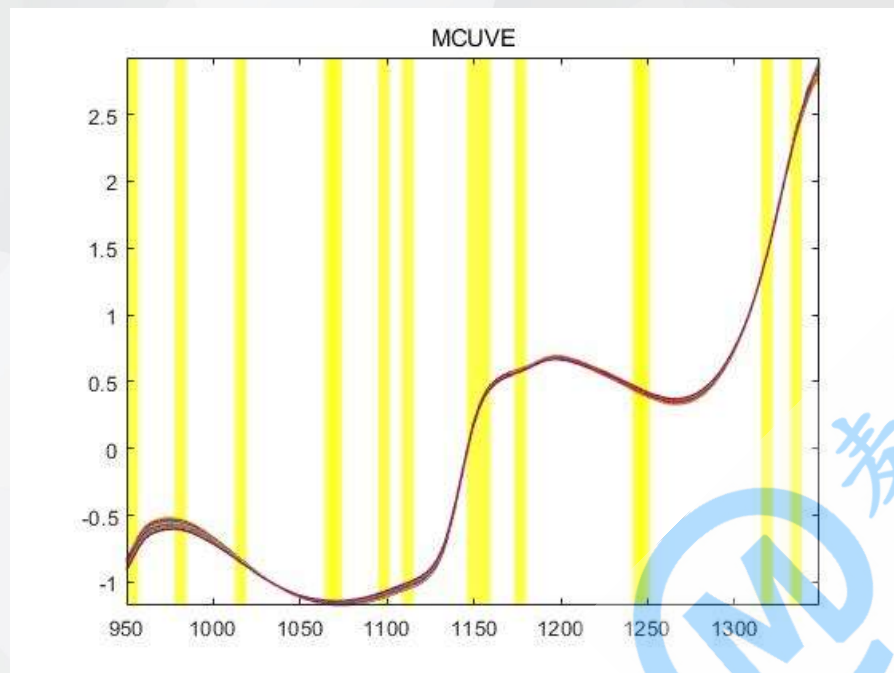
主成分空间数据展现

药材分类准确率100%，非纯样品识别率97%

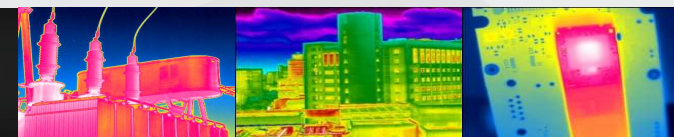


中药萃取液浓度分析 (PLS)

保密



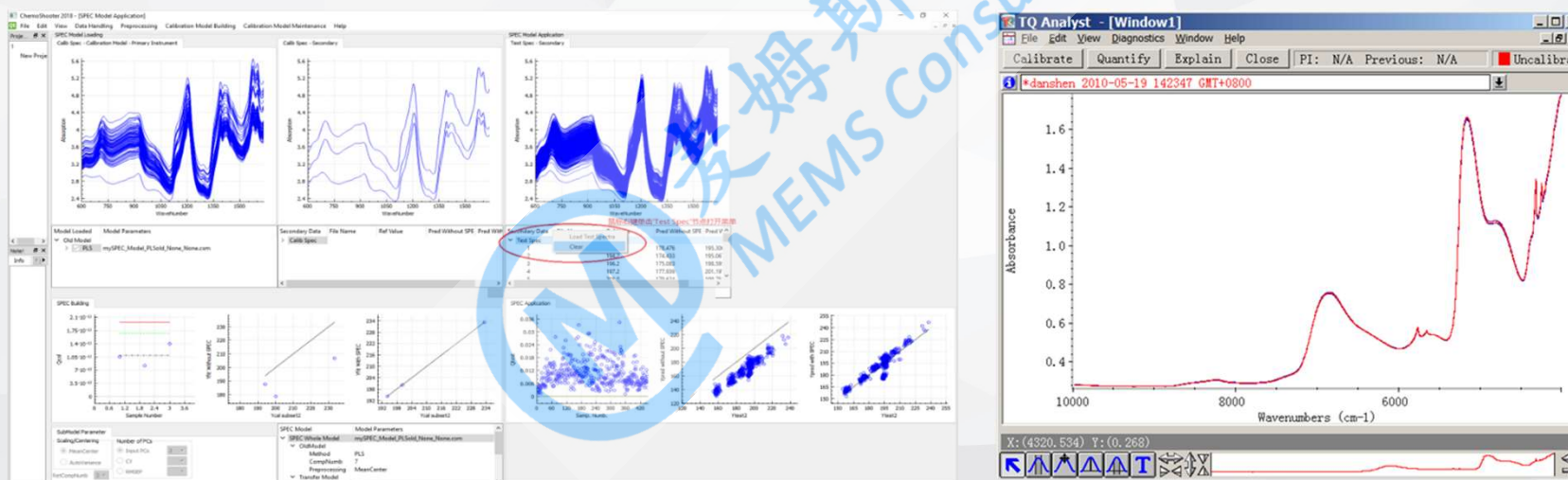
无信息变量消除法 (UVE) , 去除无信息波段, 提高模型准确度



软件功能

保密

- 一般由光谱采集和光谱化学计量学处理软件两部分构成
- 光谱化学计量学处理软件：谱图预处理、校正模型建立、未知样品的预测



建模与智能分析



云平台 and 数据库



各光谱仪的现场数据采集

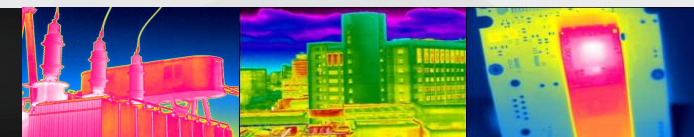
- ✓ 用户终端的自主建模与分析
- ✓ 建模与分析云服务：大数据



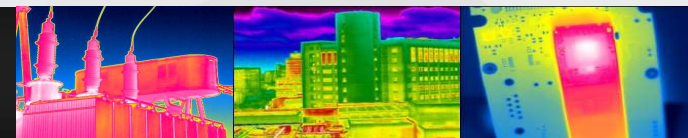
近红外光谱仪的行业应用

保密

- 从实验室走向行业应用现场
- 原料品质鉴定
- 在线过程监控
- 粮食、石化、烟草、制药 ...

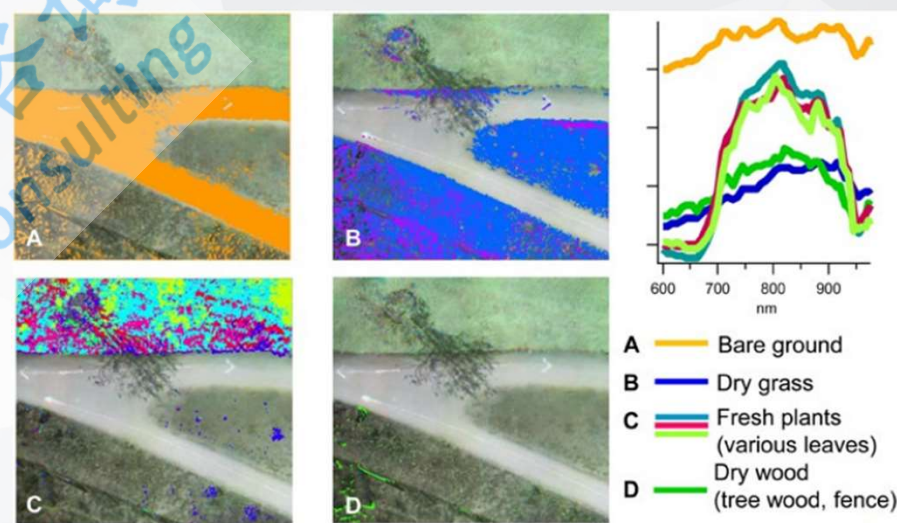
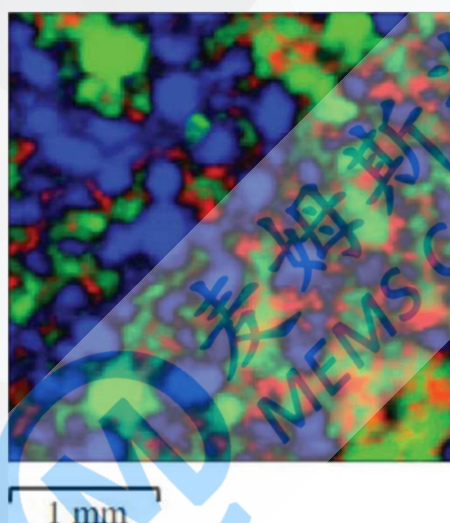


- 光谱成像：从单点成分信息到多点成分信息
- 红外成像：近红外，短波红外，中波红外，长波红外



近红外高光谱成像 - 多波长

保密

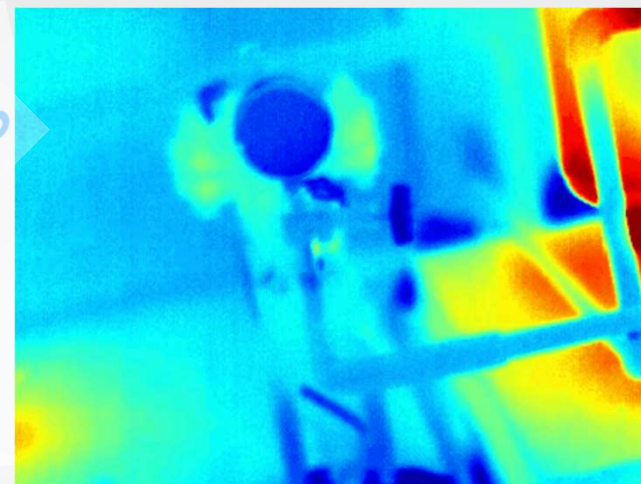
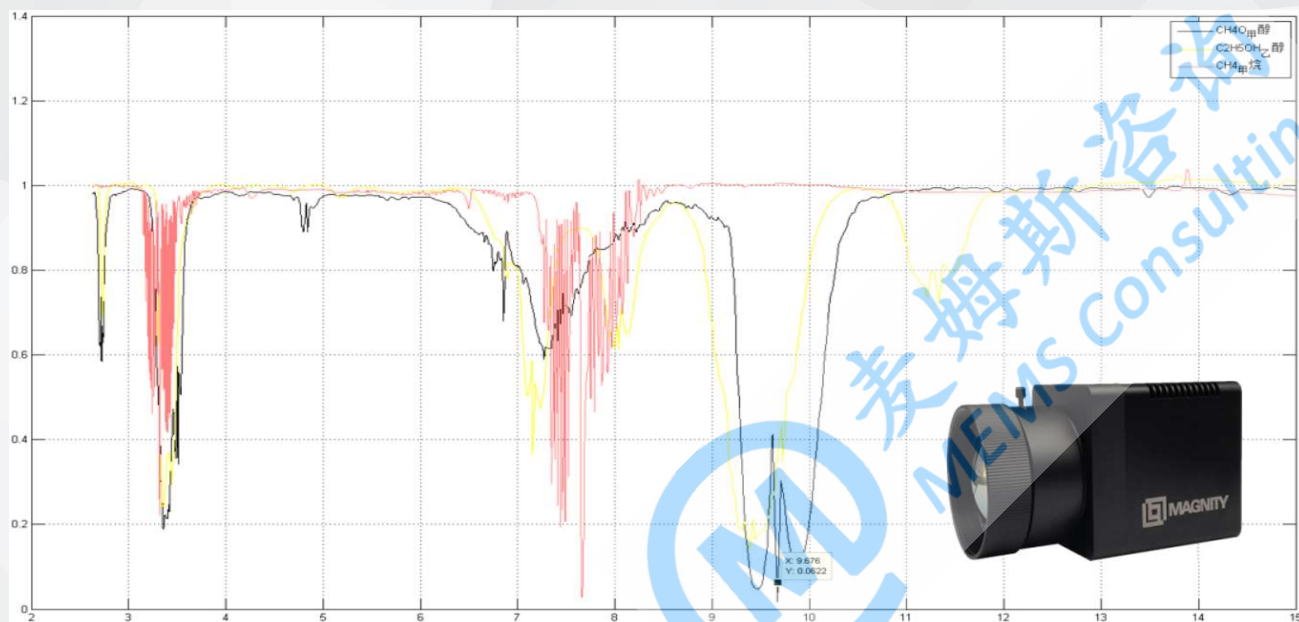


获取空间每个点的光谱信息，以图像方式展现

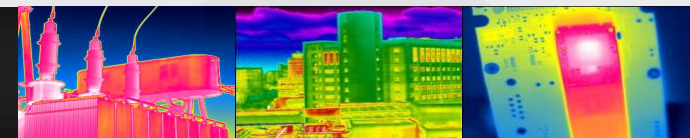


气体成像 - 单波长红外

保密



巨哥科技气体成像仪GAS31

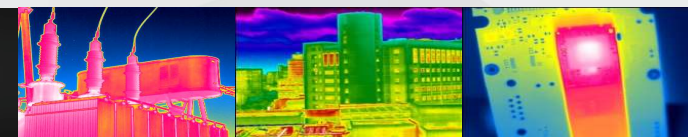


宽光谱红外成像

保密

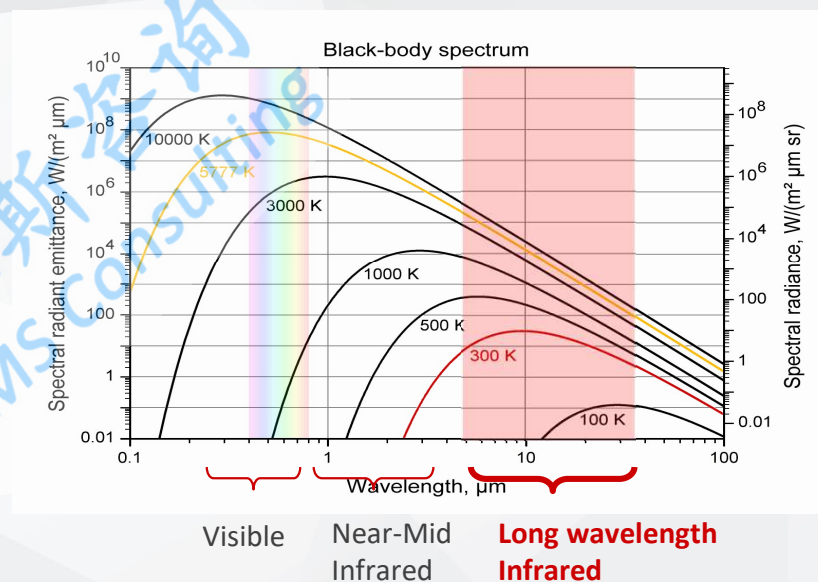
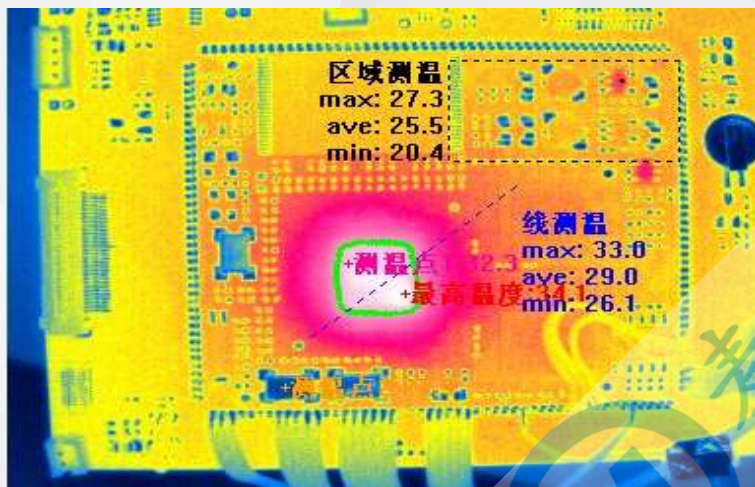


短波红外成像: 900~1700nm

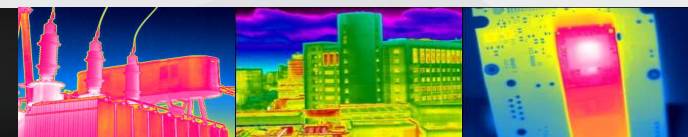


宽光谱红外成像

保密



长波红外成像 – 热成像: 7~14 μm



巨哥科技简介

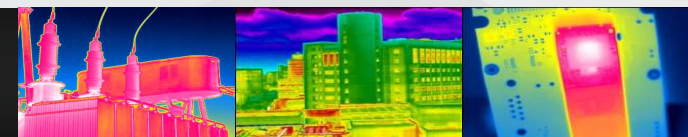
保密

- 自主研发、生产红外热像仪、光谱仪、短波相机等光电产品及软件
- 获国家千人计划、上海市科技进步一等奖、上海市优秀技术带头人等



完整的自主研发技术平台

保密



全波段红外解决方案

保密

在线式热像仪	
移动式热像仪	
集成类热像仪	
全波段红外 光电产品	 微型NIR光谱仪 短波红外相机 中波透火焰 气体成像 激光光束分析仪





巨哥科技微信公众号

邮箱: cshen@magnity.com.cn

长期招聘软件、硬件、光电、销售工程师等

